第十五届

Find“凡能仙·今经乐道”经济热点分析大赛

参赛报告

从共振到共生：

加密资产与传统金融的风险协同演化

黄金矿工队

王琪皓 冯奥淇

李抒言 闫禾



摘要

随着区块链技术的突破和金融数字化转型的深入推进，数字资产正由边缘创新走向主流金融体系核心，其市场规模、结构形态与功能属性发生深刻变化，分析二者的互动路径并提出政策建议具有重要现实意义。

基于此，本文首先对数字资产的相关背景加以梳理，并发现其中的加密资产具有高波动与高收益特征，对传统金融市场具有显著风险溢出效应，故**本文以风险传导机制为切入点，探究加密资产与传统资产的关联逻辑。**

在理论机制部分，文章基于市场传导与金融一体化等理论，揭示资产价格共动的风险暴露与跨市场传递基础。随后，文章分析了不同时期下加密资产与传统金融市场的关联机制，概括出“风险与信息触发—资金与交易放大—结构机制固化”的风险传导路径，为后续实证分析提供理论支撑与变量设计依据。

在实证研究部分，文章选取 2018 年至 2022 年的日度数据，采用 Diebold-Yilmaz 溢出指数模型，系统考察了比特币等四类加密货币与标普 500 等五类传统金融资产在收益率与波动率层面的联动网络。结果表明，二者是一个由中心化结构、非对称溢出与异质信息传导等多重矛盾动力驱动的复杂系统，为识别关键风险传染路径与构建精准的审慎监管框架提供了关键的实证依据。

在案例分析部分，文章从中观层面分析稳定币的原理，并进行 SWOT 评估；继而在微观层面以 TerraUST 稳定币的发展与崩盘为例，探讨其风险传导过程与监管反应，为宏观审慎框架提供现实支撑。

在政策建议部分，在系统整理中国现有制度基础上，文章从审慎监管与制度创新双维度构建数字金融治理框架，提出数字金融防火墙、数字人民币赋能实体经济以及强化投资者教育等措施，推动数字资产与金融市场稳步发展。

综上，本文认为数字资产传统金融市场正在走向有限整合状态。在长期视角下，数字资产与传统金融不会形成替代关系，而是在非对称传导和定价趋同的作用下形成双元共生结构。央行与政府应从审慎与创新的双重视角出发，构建系统完备、协调高效、兼顾发展与安全的数字金融治理框架。

【关键词】 加密资产 传统金融市场 Diebold-Yilmaz 溢出指数模型 风险传导

GOLDMINER 黄金矿工

宏观背景

机制探索

实证研究

案例分析

政策展望

数字资产从边缘投机资产日益成为影响金融系统的新力量

数字资产

【定义延展】多元化趋势加强

【核心技术】改变金融体系的潜力

【市场变迁】高增长高波动并存

【风险关联】引发新危机的伏笔

世界各国出台相关监管制度和产业政策，促进数字资产市场健康发展

风险与信息传导、资金流动与交易、市场一体化与结构机制

理论基础

- 资产定价理论
- 市场传导与金融一体化理论
- 协整理论

短期动力	风险与信息成为价格联动的初始推动力
中期传导	资金流动、套利交易与杠杆/流动性约束放大联动效应
长期动力	投资者重叠、资产配置同质化、定价趋势趋同塑造常态关联

基于VAR模型的加密资产与传统金融的关联测度与风险渗透

理论逻辑	信息传递　网络结构　风险偏好　资产属性
方法逻辑	Diebold-Yilmaz溢出指数模型 VAR+方差分解
数据逻辑	数据清洗 变量转换

1. 加密资产生态呈现“内部中心化”特征，比特币是重要节点
2. 跨市场处于“有限整合”状态，传统金融与加密资产有关联但未完全融合，两市场内部联动强于市场间联动
3. 收益与风险传导存在“速度差”，收益率（价格信息）的跨市场溢出强度系统性高于波动率（风险信息）
4. 跨市场溢出与资产关联存在“双重不对称”

稳定币运行机制与UST崩盘：加密资产风险的触发与传导

中观层次

稳定币



微观案例

UST崩起 → 匿名帐户抛售 → 市场极端避险 → 市值迅速蒸发

- 投资者受重创
- 市场信任危机
- 资本市场波及

央行与政府行动：构建稳健的数字资产治理与金融安全框架

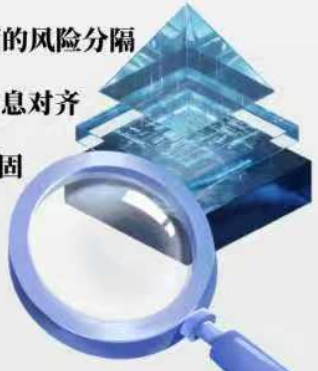
现有体系

- ✓ “强隔离-弱接触”隔离跨市场风险
- ✗ 加密体系内部风险传导仍十分迅速
- ✗ 收益率和波动率存在显著的速度差

未来方向

三道防线

- 结构层面的风险分隔
- 流动层面的信息对齐
- 制度层面的体系稳固



从“共振”到“共生”

实现金融创新与金融稳定的统一

目录

1 宏观背景：从边缘到主流的金融新力量.....1

1.1 定义延伸：数字资产的边界拓展.....1

1.1.1 数字资产定义：多维界定协同塑造影响力.....1

1.1.2 数字资产分类：多元化趋势增强.....3

1.2 市场变迁：数字资产的快速扩张.....4

1.2.1 市值变动：高增长与高波动并存.....4

1.2.2 结构演进：多元化加剧风险传导复杂性.....5

1.3 关联显现：联动性增强埋下风险伏笔.....7

1.3.1 市场初识：投机资产与避险资产.....7

1.3.2 走向融合：关联加强的重要转折.....8

1.3.3 全面发展：数字资产的未来发展趋势.....10

1.4 风险回应：融合背景下的全球监管图景.....12

1.4.1 中国大陆政策回顾.....12

1.4.2 世界其他国家和地区政策.....15

2 机制探索：加密资产与传统金融市场的交互逻辑.....17

2.1 理论基础：资产定价、市场传导与长期均衡约束.....18

2.2 短期动力:风险与信息如何驱动价格联动.....18

2.2.1 系统性冲击：风险传导效应的市场反应.....19

2.2.2 信息扩散：事件与预期变化引发的溢出效应.....20
2.3 中期传导：资金流动与交易行为的放大作用.....20
2.3.1 资金迁移：跨市场流动与价格同步.....21
2.3.2 套利操作：跨市场交易如何强化关联性套利.....22
2.3.3 杠杆与流动性：约束机制下的同步调整.....22
2.4 长期结构：投资者、资产配置与定价趋同塑造常态关联.....23
3 实证研究：加密资产与传统金融的关联测度与风险渗透...25
3.1 理论机制与研究假设.....25
3.1.1 信息层级与市场学习效应.....25
3.1.2 网络结构与系统重要性节点.....26
3.1.3 风险偏好共振与非对称溢出.....26
3.1.4 资产属性与定价因子异质性.....27
3.2 数据来源与处理.....27
3.2.1 数据来源与样本选择.....27
3.2.2 变量构建.....27
3.2.3 数据清洗与处理.....29
3.3 研究方法与模型设定.....30
3.3.1 基于方差分解的溢出测度.....30
3.3.2 实证模型设定与估计策略.....32
3.3.3 模型稳定性检验.....32
3.4 实证结果分析.....33

3.4.1 收益率溢出效应分析.....33
3.4.2 波动率溢出效应分析.....35
3.4.3 收益率与波动率溢出的对比分析.....37
3.4.4 主要研究发现总结.....39
4 案例分析：稳定币与传统金融的风险传导.....42
4.1 中观层次：作为未来世界货币的稳定币.....42
4.1.1 稳定币概述：价值锚定机制的金融创新.....42
4.1.2 SWOT 分析.....43
4.2 微观案例：TerraUSD（UST）算法稳定币的崛起与崩盘.....48
4.2.1 背景简介：UST 的设计机制与迅速扩张.....48
4.2.2 脱钩复盘：从流动性危机到系统性溃败.....49
4.2.3 风险传导：与传统金融市场的连结.....51
4.2.4 亡羊补牢：监管机构的响应政策.....53
5 政策建议：构建稳健的数字资产治理与金融安全框架.....55
5.1 监管回顾：基于实证结果的评估.....55
5.1.1 监管成效：有效阻断了“跨市场共振”.....55
5.1.2 监管不足：尚未解决“市场内部溢出与节点风险”问题.....56
5.1.3 监管挑战：市场反应速度快于监管响应速度.....56
5.2 政策建议：从“价格波动共振”到“制度有机共生”.....57
5.2.1 结构层面的风险分隔：从节点识别到链内解耦.....58
5.2.2 流动层面的信息对齐：提升监管感知与反应速度.....59

5.2.3 制度层面的体系稳固：数字人民币与基础设施建设.....59

5.2.4 总结：加密资产与传统金融协同治理的三层结构.....59

6 结语 61

7 参考文献 62

图目录

图 1: 数字资产发展脉络演进.....2
图 2: 数字资产分类.....4
图 3: 全球加密资产种类分布.....5
图 4: 数字资产市场价值全球分布（2025 年）.....6
图 5: 比特币白皮书.....7
图 6: 数字资产金融衍生品交易图谱.....9
图 7: 区块链技术助力资产交易透明化.....11
图 8: 加密货币 ETF 资产管理规模.....11
图 9: 国内关于比特币矿场的报道.....12
图 10: 比特币中国于 2017 年 9 月 30 日停止运营.....13
图 11: 数字人民币首批试点城市（2019 年 12 月）.....14
图 12: 潘功胜在 2025 陆家嘴论坛发表主题演讲（2025 年 6 月）.....14
图 13: 各国积极进行数字资产立法监管.....15
图 14: MiCA——一个规则管理所有规则.....16
图 15: 香港数字资产监管体系.....16
图 16: 第二章思维框架.....17
图 17: 宏观变量影响下的传统资产与加密资产互动机制.....19
图 18: 资金流动与交易行为放大价格联动效应.....21
图 19: 投资者、资产配置与定价的传导机制.....24
图 20: 收益率 VAR 模型稳定性检验图.....33

图 21: 波动率 VAR 模型稳定性检验图.....33
图 22: 比特币收益率冲击雷达图.....34
图 23: 比特币收益率受其他资产冲击折线图.....34
图 24: 收益率溢出指数热力图.....35
图 25: 比特币波动率冲击雷达图.....36
图 26: 比特币波动率受其他资产冲击折线图.....36
图 27: 波动率溢出指数热力图.....37
图 28: 收益率与波动率溢出并列柱状图.....38
图 29: 关键溢出指标热力图对比.....38
图 30: 收益率 vs 波动率净溢出效应散点图.....38
图 31: 溢出效应差异程度横向条形图.....38
图 32: 发现 1-比特币的系统重要性.....39
图 33: 发现 2-市场有限整合状态.....40
图 34: 发现 3-信息传导速度差异.....41
图 35: 稳定币市值飞速增长.....42
图 36: 泰达币价格维持在 1 美元波动.....43
图 37: USDC 价格维持在 1 美元波动.....43
图 38: 当前稳定币交易额已超过 Visa（万亿美元）.....44
图 39: 中心化交易与去中心化交易对比.....45
图 40: 蓬勃发展的 Web3 产业.....46
图 41: 全球第三大稳定币 USDe 短暂脱钩同步导致其他代币暴跌.....47
图 42: UST 稳定币生息循环.....48

图 43: LUNA 市值增长（2021 年 4 月-2022 年 4 月）.....49
图 44: 飞速增长的 LUNA 供应量.....50
图 45: LUNA 币值崩溃（2022 年 5 月 7 日-2022 年 5 月 13 日）.....51
图 46: Coinbase 和 Galaxy Digital 股价下跌（2022 年）.....52
图 47: Tether 宣布将与会计事务所 BDO 合作以公开储备金保证.....52
图 48: 耶伦再次呼吁国会授权对稳定币进行监管.....53
图 49: 中国现有监管体系有效阻断“跨市场共振”.....56
图 50: 比特币波动率远高于传统金融资产，总体风险更大、回撤更快.....57
图 51: 监管政策的“三道防线”.....58

表目录

表 1: 不同国家与机构对于数字资产的定义.....2
表 2: 全球部分主流投资机构在加密数字资产领域的动作（2019-2021）.....9
表 3: 基于央行数字货币的跨境支付探索及其主要特征.....10
表 4: 收益率描述性统计结果.....29
表 5: 波动率描述性统计结果.....29
表 6: 稳定币分类.....43
表 7: 稳定币相关法案.....46

1 宏观背景：从边缘到主流的金融新力量

近年来，数字资产内涵迅速拓展，市场规模快速扩张，并与传统金融体系形成日益紧密的联动关系。从最初的边缘投机资产，到如今金融基础设施变革的重要力量，数字资产已不再是独立于传统体系之外的替代品，而是推动金融市场结构重塑的新变量。这一趋势既为金融创新提供动力，也引入了新的风险传导路径。

本章将对数字资产定义、与金融市场关联的发展、各国的监管政策等问题进行系统梳理，为后续将研究范畴细化到加密货币提供背景支持，并为后续风险传导的机制分析与实证研究奠定基础。

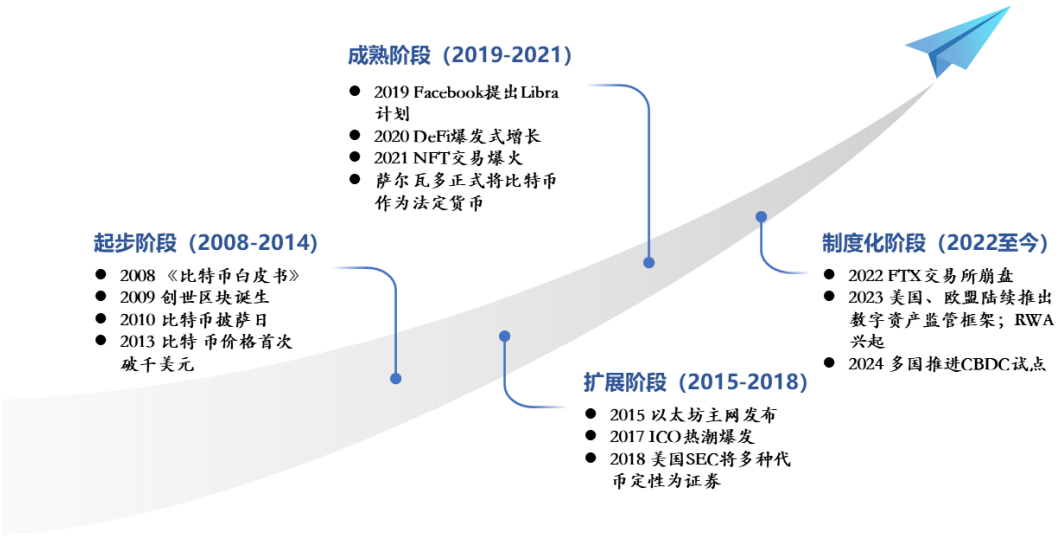
1.1 定义延伸：数字资产的边界拓展

系统梳理数字资产的定义与结构特征，对于理解其对传统金融体系的影响与政策应对路径具有重要意义。以区块链为核心的代币化、去中心化与加密技术，正在重塑价值创造与传输方式，使数字资产从比特币扩展至稳定币、CBDC、RWA 与 NFT 等多层次体系。

1.1.1 数字资产定义：多维界定协同塑造影响力

自 2009 年比特币横空出世，数字资产的兴起日益引起投资者的兴趣，也受到了各国政府与国际机构的广泛关注。二十余年间，数字资产从去中心化的概念萌芽逐步成长为涵盖加密货币、稳定币、非同质化代币（NFT）、现实世界资产（RWA）以及央行数字货币（CBDC）等多层次、多功能的资产体系，其生态结构日趋完善，市场规模迅速扩大，成为全球金融体系数字化转型的重要驱动力。

图1:数字资产发展脉络演进



资料来源：黄金矿工队整理

不同机构对数字资产的界定存在一定差异性，这反映了对其功能和风险认知的多元化。综合来看，各国监管机构普遍将“数字资产”界定为依托加密与分布式账本技术的价值或权利的数字化表示形式。不同监管框架的差异主要体现在其功能侧重上：美国强调价值属性与税收认定，欧盟侧重金融市场与消费者保护，而国际机构则更关注其金融稳定与跨境影响。

表1:不同国家与机构对于数字资产的定义

国家/机构	定义或官方表述
国际货币基金组织	数字资产是“以数字或计算机形式表示所有权的任何资产”，可以代表金融资产、实物资产或无形资产。其核心特征包括代币化、分布式账本和加密技术。
欧盟	加密资产是“价值或权利的数字化表示，可通过分布式账本或类似技术以电子方式转移和存储”。
美国	数字资产是“可替代货币的价值形式”，可能属于证券、商品或货币属性，具体取决于其功能和使用方式。
英国	加密资产是“以加密技术保障的、代表价值或合同权利的数字形式”。包括交易型代币、功能型代币和证券型代币。

新加坡	数字支付代币是“以单位形式表示的任何数字价值，不以任何货币计价，但被公众接受用于支付或投资目的”。
中国	不承认加密货币为合法货币或金融资产；“数字资产”可指依托区块链等技术形成的数字化权利或数据。

资料来源：黄金矿工队整理

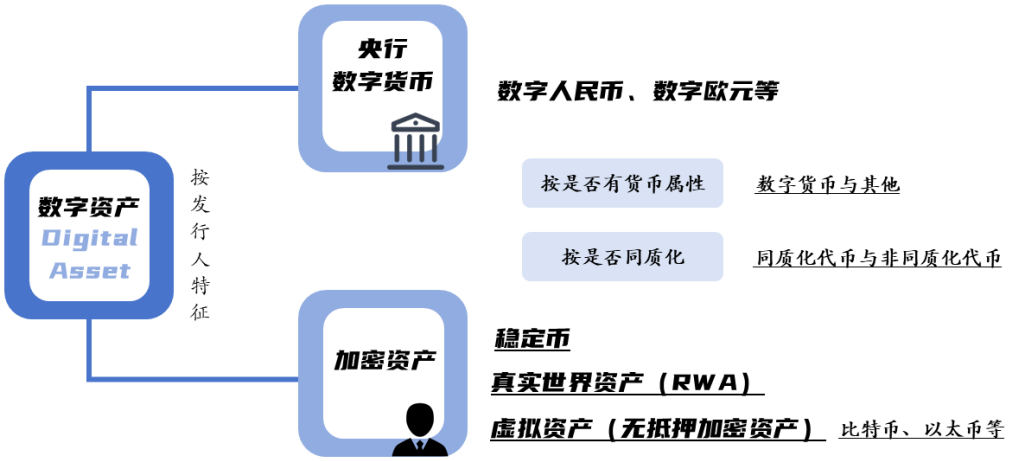
数字资产的核心技术特征——代币化、去中心化和加密保障——共同赋予其改变金融基础设施的潜力，但也带来了传统监管框架难以完全覆盖的新型风险。代币化将现实世界中的资产以数字形式映射到区块链上，突破了传统资产交易的时间与空间限制；去中心化通过分布式账本技术消除了对单一中介机构的依赖，增强了系统的稳健性与信任基础；加密技术则为资产确权、隐私保护和自动化执行提供了安全保障。这些技术特征相互支撑，共同构成了数字资产的底层逻辑，使其不仅成为价值流转的新载体，也成为重塑金融基础设施与经济协作模式的重要力量。

1.1.2 数字资产分类：多元化趋势增强

数字资产涵盖了由公共部门和私人部门发行的多种类型。公共部门发行的典型代表是中央银行数字货币（CBDC），它是由中央银行发行的法定数字货币。私人部门发行的数字资产则更为多样，包括加密资产，其中又细分为稳定币、真实世界资产（RWA）的代币化形式以及更广义的虚拟资产，即无抵押的加密资产，例如比特币、以太币等。

加密资产根据其是否同质化，可以进一步分为同质化代币和非同质化代币。同质化代币如比特币、以太坊，具有可互换性；而非同质化代币则代表独一无二的资产所有权，如数字艺术品、收藏品等。

图2:数字资产分类



资料来源：黄金矿工队整理

1.2 市场变迁：数字资产的快速扩张

1.2.1 市值变动：高增长与高波动并存

根据 CoinGecko 等权威数据源，加密资产市场在过去几年经历了三轮显著的上涨周期，市值屡创新高，展现出强大的增长潜力和市场韧性。

2017 年，加密资产市场迎来首次显著上涨。以 ICO（首次代币发行）热潮为标志，全球加密市场总市值从年初不足 200 亿美元，迅速飙升至年底约 8000 亿美元，实现了约 40 倍的增长。ICO 项目的火爆吸引了大量投资者涌入市场，然而，随之而来的监管压力和市场泡沫导致 2018 年初市场出现大幅回调。

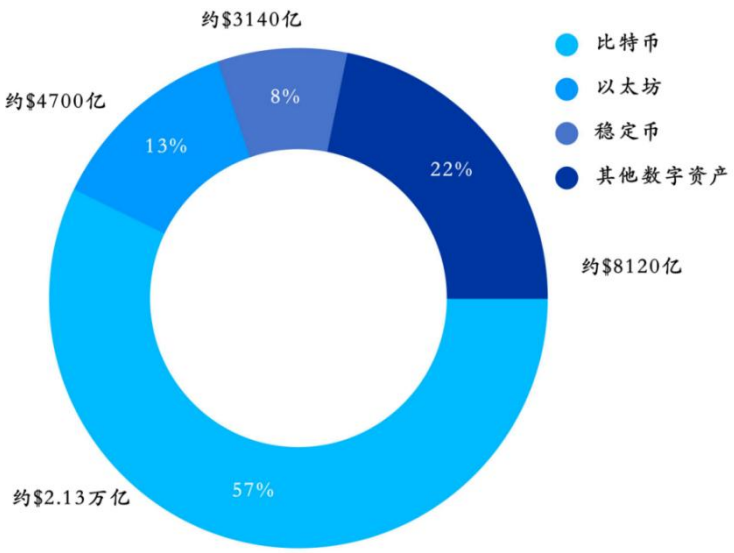
进入 2020 年，DeFi 和 NFT 的兴起成为推动市场上涨的重要因素。2020 年初，加密市场总市值约为 2000 亿美元，至 2021 年 11 月，市场总市值突破 3 万亿美元的历史峰值。DeFi 协议的快速发展和 NFT 市场的爆发吸引了大量资本涌入，加密资产的应用场景不断扩展，推动了市场的持续上涨。然而，2022 年初，市场再次出现调整，部分项目面临技术和合规挑战。

2023 年末至今，加密市场迎来了第三轮上涨。受比特币现货 ETF 获批预期

和 RWA 代币化加速的推动，市场总市值从 2022 年底的低点约 8000 亿美元回升，并在 2024 年 3 月再次突破 2.5 万亿美元。2025 年 7 月，全球加密资产市场市值首次突破 4 万亿美元大关，创下历史新高。这一轮上涨得益于机构投资者的积极参与和监管环境的逐步明朗化，尤其是美国通过了“GENIUS 法案”，为稳定币和加密资产的监管提供了明确框架，进一步增强了市场信心。

截至 2025 年 10 月，全球加密资产市场正呈现出蓬勃发展的态势，总市值约为 3.73 万亿美元。比特币依旧稳居市场核心，市值约 2.13 万亿美元，占比 57.2%；以太坊、稳定币等紧随其后。整体来看，数字资产市场不仅规模庞大，而且种类多样，显示出持续创新与快速发展的强劲势头。

图3:全球加密资产种类分布



资料来源：CoinGecko，黄金矿工队整理

1.2.2 结构演进：多元化加剧风险传导复杂性

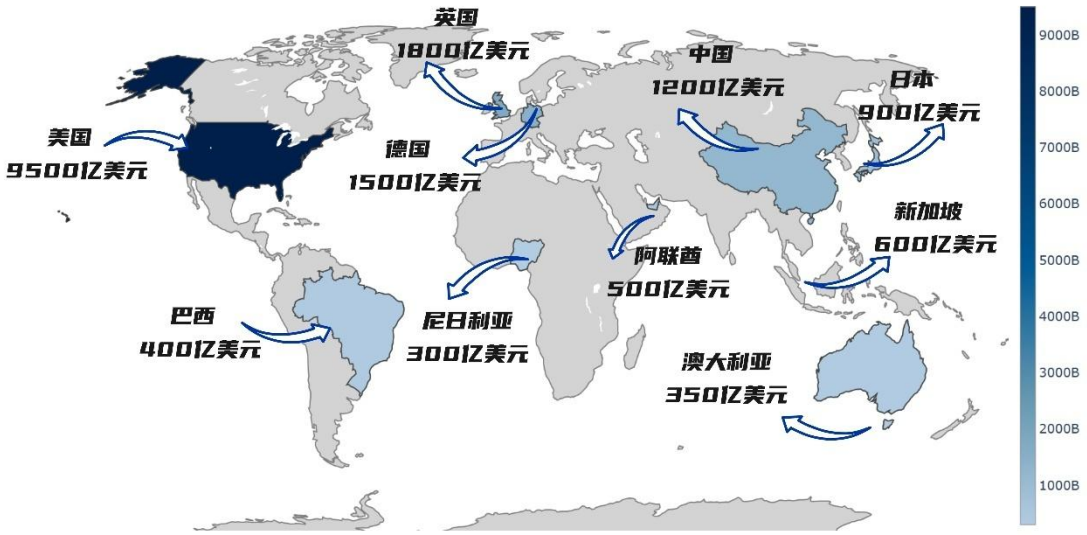
随着市场规模的不断扩大，全球数字资产的结构呈现出由单一化向多层次、多类型并存的演进趋势。

从资产类型结构来看，数字资产体系正经历深度分化。比特币“单核主导”格局被多元生态所取代。稳定币、以太坊、NFT 和 RWA 等新兴资产类别快速增长。稳定币凭借价格锚定特征，成为交易、结算与跨境支付的核心媒介；以

太坊等智能合约资产支撑了 DeFi、NFT 和 RWA 的扩展，形成庞大的链上金融体系；而 RWA 的兴起则标志着数字资产开始与实体经济深度融合，推动金融市场结构的再造。

从市场格局来看，全球数字资产市值呈现出由“单一中心”向“多极分层竞争”的转变。根据公开资料综合估算，2025 年，美国市场市值约为 9500 亿美元，占全球总量的近 40%。英国与德国构成欧洲核心市场，亚洲则展现出显著的高流动性特征：中国与日本在零售投资和交易活跃度方面领先，而新加坡与阿联酋成为区域性资本流动与稳定币清算的枢纽。这种区域分布和市场力量的多元化，使得风险传导路径更加复杂。

图4:数字资产市场价值全球分布（2025 年）



资料来源：根据公开资料综合估算，黄金矿工队整理

从机构参与与流动性结构的角度看，传统金融力量的介入正在重塑市场生态。自 2023 年以来，美国和欧洲多家资产管理公司推出数字资产 ETF，机构投资者持仓规模迅速扩大。机构资金带来的风险对冲与价格发现机制，使得市场波动性相对收敛，也加快了数字资产与股票、债券等传统金融资产之间的联动。

总体而言，全球数字资产市场正从“投机驱动”向“价值驱动”演进，形成了

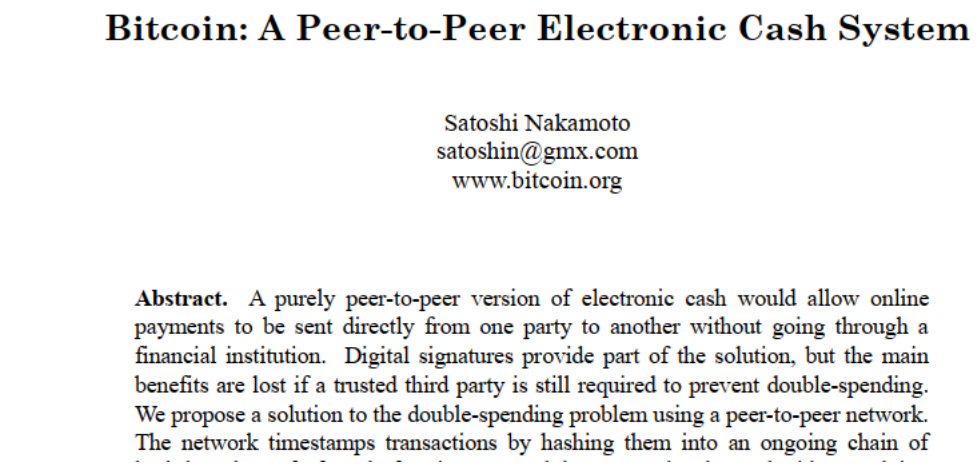
以北美和欧洲为主导、亚洲为增长前沿、新兴市场为潜在增量的立体化全球格局，其深度和广度的扩展使得数字资产已不再是孤立的市场，而是与传统金融体系深度交织。

1.3 关联显现：联动性增强埋下风险伏笔

1.3.1 市场初识：投机资产与避险资产

在数字资产发展的早期阶段，市场的主要代表是以比特币为核心的一类加密货币。2008 年，中本聪在比特币白皮书中提出去中心化电子货币的概念，标志着现代数字资产体系的起点。此后，比特币网络于 2009 年正式上线，开启了“无主权货币”的实验。

图5:比特币白皮书



Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System

Satoshi Nakamoto
satoshin@gmx.com
www.bitcoin.org

Abstract. A purely peer-to-peer version of electronic cash would allow online payments to be sent directly from one party to another without going through a financial institution. Digital signatures provide part of the solution, but the main benefits are lost if a trusted third party is still required to prevent double-spending. We propose a solution to the double-spending problem using a peer-to-peer network. The network timestamps transactions by hashing them into an ongoing chain of

资料来源：黄金矿工队整理

在随后的数年中，数字资产的形态逐步扩展：2011–2013 年，莱特币、瑞波币等作为“比特币改进版”出现，尝试提升交易速度与扩展性；2015 年，以太坊引入智能合约机制，使区块链从单一支付网络演变为可编程资产平台，为后来的去中心化金融（DeFi）与代币经济奠定基础；2017 年前后，ICO 浪潮兴起，催生了大量基于代币融资的创新项目，也导致市场进入高波动与高风险阶段。

这一时期以比特币为代表的数字资产主要特征是市场规模小、交易分散、

监管真空，价格驱动主要来源于投资者情绪与投机需求。Kang 等人（2025 年）总结了这段时期中金融经济文献中对比特币的两个主要观点：作为投机资产与作为避险资产。作为投机资产，比特币的高波动性和频繁的价格跃升为交易员带来了风险和机会。而由于比特币与部分资产类别之间存在阶段性负相关关系，其又呈现出一定的避险属性。

在这一研究背景下，部分学者从投资资产视角出发，对比特币等数字资产的投机性进行了深入实证分析。Baur 等人（2018 年）对比特币账户交易数据的分析表明，比特币的主要用途并非支付或交换媒介，而是短期买卖与收益博弈，投资者行为更符合投机动机。Kajtazi 等人（2019 年）通过均值-CVaR 模型探讨了将比特币添加到最优投资组合的影响，发现比特币的加入带来了投资组合绩效的提升，证明比特币可能在投资组合多样化中发挥作用。

与投机性特征相对，部分研究从风险管理和资产配置视角出发，探讨了比特币等数字资产的避险属性。Corbet 等人（2018 年）认为，加密货币相对独立于市场冲击，与流行的金融资产脱钩，可能为投资期限较短的投资者提供多元化收益。Baumöhl（2019 年）指出，从短期和长期的角度来看，外汇和加密货币之间存在一些显著的负相关关系，在这两个资产组合之间进行分散投资是合理的。

无论作为投机性资产还是潜在的避险工具，毫无疑问的是，数字资产逐步进入了投资者视野，并被纳入资产配置体系。这一趋势不仅推动着数字资产市场规模的迅速扩张，也为后续机构投资者的入场埋下伏笔。

1.3.2 走向融合：关联加强的重要转折

2019 年至 2021 年，随着市值的水涨船高，数字资产市场迎来了从“边缘化”向“制度化”转折的关键阶段。伴随机构投资者的入场与金融衍生品的扩展，数字资产与传统金融体系的边界日益模糊，呈现出显著的融合趋势。

机构投资者逐步入场。2021 年 1 月 4 日，比特币价格突破 3.4 万美元，价值的增长吸引着机构投资者的关注。这一段时期内，特斯拉购入约 15 亿美元的

比特币，并宣布开始接受比特币支付。贝莱德、天桥资本等主流投资机构也纷纷加紧在数字资产领域的动作。这些市场动态象征着传统机构对比特币资产属性的认可，表明数字资产正逐渐被机构投资者纳入长期投资视野。

表2:全球部分主流投资机构在加密数字资产领域的动作（2019-2021）

投资机构	近期动作
贝莱德	将比特币期货作为旗下基金的潜在投资
天桥资本	推出比特币基金，管理资产超 3 亿美元
桥水基金	正考虑用新基金投资加密数字资产
纽约数字投资集团	为超过 280 个机构客户管理超 60 亿美元的比特币
联合广场风险投资公司	计划将 2.5 亿美元新基金中的 30%投资加密行业

资料来源：黄金矿工队整理

金融衍生品的加速扩展。2020 年 1 月，芝加哥商品交易所开始交易比特币期货合约期权。这标志着数字资产加密衍生品体系的深化，拓展为风险管理与策略交易工具。PayPal、Robinhood、高盛等知名金融机构相继推出加密数字资产及衍生品交易服务，大幅降低了数字资产的投资门槛，提升了普通投资者参与数字资产投资的便捷性，使数字资产市场与传统金融市场连结加强。

图6:数字资产金融衍生品交易图谱



资料来源：黄金矿工队整理

总体而言，这一时期标志着数字资产与传统金融市场的加速融合，为数字资产的多元发展和监管制度化建设奠定了现实基础。

1.3.3 全面发展：数字资产的未来发展趋势

随着数字资产的成熟，越来越多的银行、券商和资产管理公司主动布局数字货币相关业务，从托管服务、交易平台到数字资产发行，都在积极寻求突破。

在支付领域，传统金融巨头与加密企业的合作尤为显著。许多大型银行开始引入区块链技术，以提升跨境支付的效率和安全性。数字人民币、央行数字货币（CBDC）试点推动了主流金融体系对数字货币接受度的提升，而稳定币作为连接法币与加密资产的桥梁，正在成为全球支付创新的核心工具。此类发展正在加速全球资金流动，优化贸易结算结构，降低跨境交易成本。

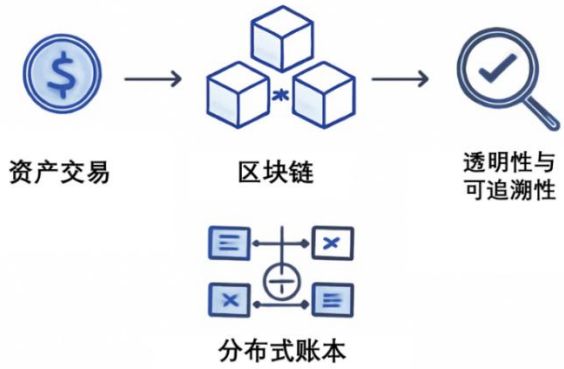
表3:基于央行数字货币的跨境支付探索及其主要特征

项目	Stella	Jasper-ubin	Helvetia	Aber	Dunbar	Jura	mBridge
主要发起方	欧洲、日本	加拿大、英国、新加坡	瑞士国家银行、SIX 集团	沙特、阿联酋	澳大利亚、马来西亚、新加坡、南非	法国、瑞士	中国内地、中国香港、泰国、阿联酋
CBDC 类型	wCBDC	wCBDC	wCBDC	超主权数字货币	wCBDC	wCBDC	wCBDC
涉及货币	EUR，JPN	CAD，SGD	CHF	SAR，AED	—	EUR，CHF	CNY，HKD，SGD，AED
成果阶段	PoC	PoC	PoC	PoC	PoC	PoC	MVP
模式	跨平台	跨平台+HTLC	统一平台	数字货币区	统一外汇市场	统一平台	统一平台
DLT 技术	—	Corda，Quorum	—	—	Corda，Quorum	Corda	专用网络 mBL，大圣协议
运营商	中央银行	中央银行	私人机构	中央银行	中央银行	私人机构	中央银行联盟

资料来源：国家金融与发展实验室，黄金矿工队整理

资产管理方面，传统基金和私募机构正积极涉足数字资产投资。越来越多的机构投资者认可数字资产作为资产配置的有效补充，尤其是在分散风险和获取高收益潜力方面。许多资管公司借助区块链技术实现资产的透明化和可追溯性，为客户提供更加安全可信的投资产品。

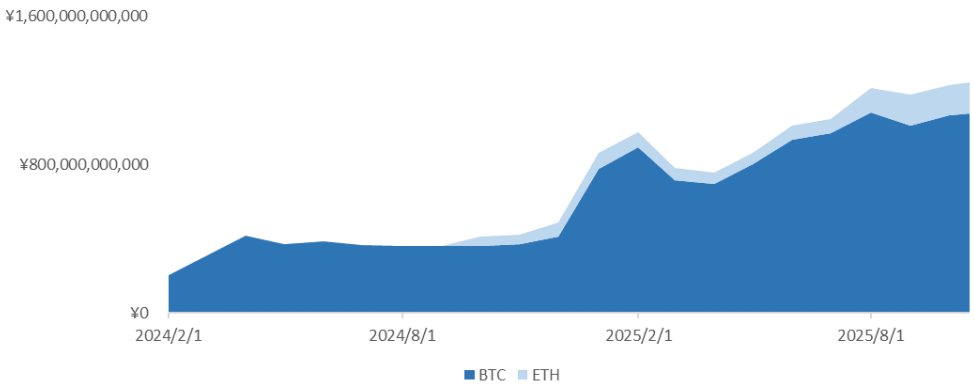
图7:区块链技术助力资产交易透明化



资料来源：黄金矿工队整理

区块链技术的进步，不断推动着数字资产形式和应用的拓展，为市场带来更加丰富和多样的投资选择。非同质化代币（NFT）凭借其独特性和不可替代性，成为艺术品、收藏品等资产的数字化载体，为投资者提供了全新的参与方式，让原本局限于小众市场的资产走向全球。真实世界资产（RWA）代币化将传统的、物理世界中的资产通过区块链技术转化为数字资产，提高了流动性，极大拓展了融资范围。

图8:加密货币 ETF 资产管理规模



资料来源：CoinMarketCap，黄金矿工队整理

随着相关技术的逐步完善和市场需求的不断增加，相信数字资产的应用场景将进一步扩展，更加深度融入全球金融市场。

1.4 风险回应：融合背景下的全球监管图景

随着数字资产与传统金融市场的日趋融合，为规范市场交易行为，避免波动性风险的潜在传播，建立有效的监管框架势在必行。本节将对全球范围内的政策和监管情况进行系统梳理，为后续更进一步提出政策建议奠定基础。

1.4.1 中国大陆政策回顾

总体而言，中国大陆对数字资产实行严厉的监管政策，以避免潜在风险隐患。对于数字资产的政策体系建构，大致可分为以下四个阶段：

初期探索阶段（2013—2017 年）。2013 年，中国人民银行发布《关于防范比特币风险的通知》，对比特币等虚拟货币进行了首次明确的风险警示，要求金融机构不得为虚拟货币交易提供服务。这标志着我国对数字资产监管的开始。2017 年，监管进一步加强，中国人民银行与其他政府部门联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》，明确禁止 ICO，并要求关闭虚拟货币交易平台。这个阶段的监管措施主要是为了防止虚拟货币市场的过度投机和资本市场的泡沫风险，确保金融市场的稳定。

图9:国内关于比特币矿场的报道



资料来源：黄金矿工队整理

加强管控阶段（2017—2019 年）。数字资产监管逐步从初期的风险警示向全面打击和强化管控转变。在 2017 年发布的政策后，我国加强了对虚拟货币交易平台、ICO 融资和场外交易的打击力度，金融机构和支付机构被明确禁止为虚拟货币相关业务提供服务。同时，地方政府也开始采取措施，关闭了大量的非法虚拟货币挖矿设施。

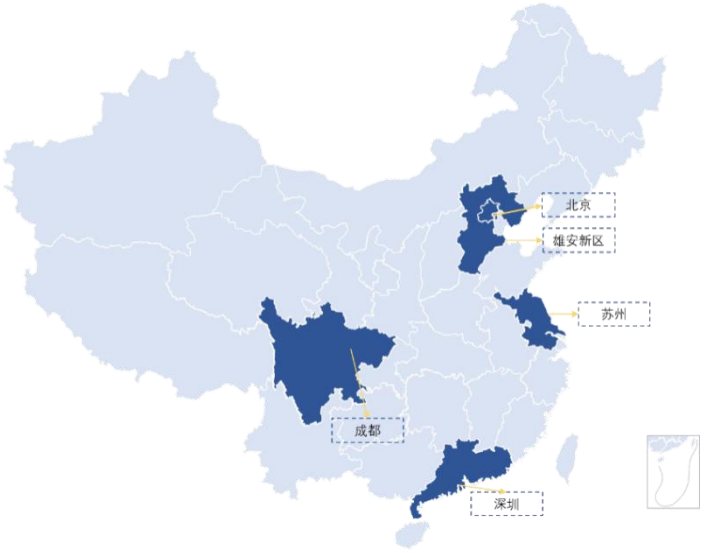
图10：　比特币中国于 2017 年 9 月 30 日停止运营



资料来源：黄金矿工队整理

数字人民币研发与试点阶段（2019—2021 年）。进入 2019 年，随着技术的发展和金融创新的需求，我国开始集中精力推动 CBDC 的研发，主要体现在数字人民币（e-CNY）的推广和应用上。2019 年，中国人民银行正式开展数字人民币的试点工作，选择了包括深圳、苏州、雄安新区等多个城市作为首批试点地区，开始进行数字人民币的技术测试和应用场景探索。

图11：　数字人民币首批试点城市（2019 年 12 月）



资料来源：中国人民银行，黄金矿工队整理

跨境支付与全球合作阶段（2021 年至今）。随着全球数字货币的兴起，特别是加密货币市场的迅速发展，我国在数字货币监管的基础上开始推进跨境支付及全球合作的战略。2021 年起，人民银行加大了与其他国家央行的合作力度，推动数字人民币在跨境支付中的应用。此外，我国还在全球范围内积极参与数字货币监管框架的建设，与国际货币基金组织、G20 等国际组织合作，为全球数字货币和跨境支付的监管体系提供了中国方案。

图12：　潘功胜在 2025 陆家嘴论坛发表主题演讲（2025 年 6 月）



资料来源：中国人民银行，黄金矿工队整理

1.4.2 世界其他国家和地区政策

世界各国和地区纷纷响应数字资产迅速发展的趋势，积极出台相应的政策和监管框架，以促进数字资产市场的健康发展，并在确保金融稳定和防范风险的同时，推动创新和科技进步。比较典型的国家和地区的相关政策整理如下：

图13： 各国积极进行数字资产立法监管

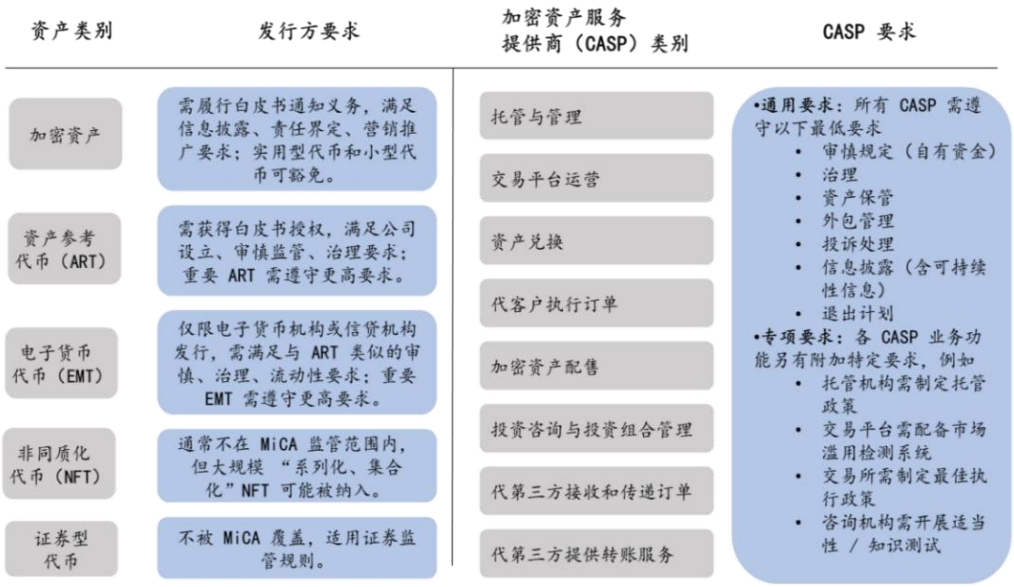


资料来源：KPMG，黄金矿工队整理

美国：美国在数字资产领域处于重要地位，其动态对于全球各国的监管具有较大参考意义。特朗普政府在数字资产领域动作频繁，政策导向从追求金融稳定转变为增强经济竞争力。2025 年 7 月 18 日，特朗普在白宫正式签署《指导与建立美国稳定币国家创新法案》，标志美国首次给予稳定币明确的联邦监管框架。

欧盟：欧盟对数字资产的监管体系呈现出严谨和持续演进的特点。2012-2014 年，欧盟持续发布数字资产相关政策报告。2023 年 4 月 20 日，《加密资产市场监管法案》（MiCA）获欧洲议会全体会议上正式投票通过。其出台统一了欧洲各国对数字资产的监管要求，给予了欧盟体系内的公司更大的协调性、竞争力和市场份额，大幅降低了公司运营合规成本，也提高了监管的效率。

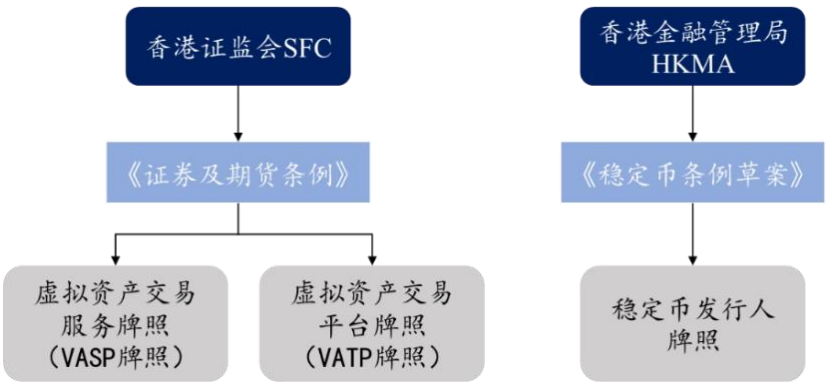
图14：　MiCA——一个规则管理所有规则



资料来源：Fore Sight News，黄金矿工队整理

中国香港：中国香港对数字资产采取友好型政策。近年来，香港相继推出多项数字资产监管与发展举措，以构建健康有序的市场生态。2025 年 6 月发布的《香港数字资产发展政策宣言 2.0》再次明确，将把香港打造为数字资产领域中的全球创新中心。目前，香港已形成由香港证券及期货事务监察委员会（SFC）与香港金融管理局（HKMA）共同主导的双轨监管体系，实现对交易活动与金融机构的协同监管。

图15：　香港数字资产监管体系



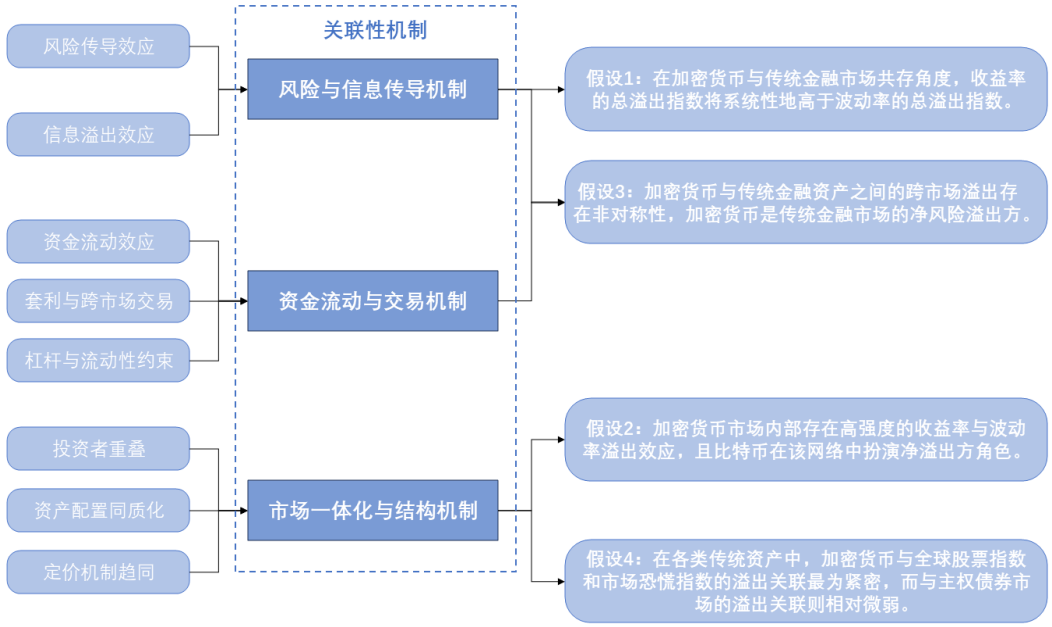
资料来源：香港金融管理局，香港证监会，国联民生证券研究所，黄金矿工队整理

2 机制探索：加密资产与传统金融市场的交互逻辑

由前文分类可知，数字资产可在宏观上划分为央行数字货币与加密资产。在风险传导方面，相较于加密资产，我们认为央行数字货币处在较强宏观调控下，稳定性较强，对金融市场风险溢出作用有限。因此，本文将理论机制分析和实证研究的重点，放在加密资产与传统金融市场的交互上。

本章将首先从资产定价理论、市场传导与金融一体化理论以及协整理论出发，阐明资产价格共动的理论基础，揭示风险暴露、跨市场传递与长期均衡的逻辑框架。随后将依次分析加密资产与传统金融市场交互的短期、中期与长期机制，揭示加密资产与传统金融资产关联性的形成逻辑，也为后续实证分析提供系统的理论支撑与变量设计依据。

图16： 第二章思维框架



资料来源：黄金矿工队整理

2.1 理论基础：资产定价、市场传导与长期均衡约束

从资产定价理论视角看，资产价格的共动主要源于对共同系统性风险因子的暴露。CAPM 认为资产收益取决于系统性风险（Sharpe, 1964），多因子模型进一步指出，市场收益、规模、账面市值比、动量等因子可共同解释资产收益差异（Fama & French, 1993; Carhart, 1997）。当不同市场资产受相似宏观风险（如利率、通胀、美元流动性）驱动时，价格波动便呈现同步性。

市场传导与金融一体化理论则揭示了风险在市场间传播的机制。随着全球金融一体化深化，资金与信息得以快速跨市场流动，使得单一市场的冲击可通过投资者资产配置、跨境资本流动及套利操作扩散至其他市场（Bekaert & Harvey, 2003; Forbes & Rigobon, 2002）。

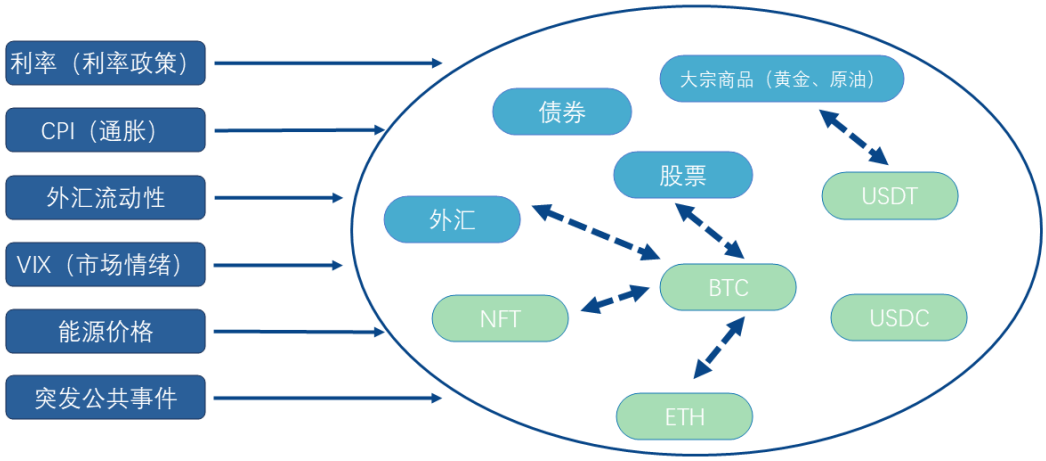
从协整理论视角看，尽管资产间短期波动可能独立，但长期价格往往受共同经济基本面约束而表现出共趋性（Engle & Granger, 1987）。

综上，资产价格的关联性体现了风险、信息与资金的跨市场传导过程。资产定价理论揭示共动的风险基础，市场传导理论说明风险的传播路径，协整理论刻画长期均衡约束。三者共同构成了加密资产与传统金融资产关联性的理论支撑，也为后续风险与信息传导机制的分析奠定了基础。

2.2 短期动力:风险与信息如何驱动价格联动

在资产价格关联性的形成过程中，风险与信息是最直接的传递载体。前者体现为共同宏观冲击在不同市场间的同步反应，后者则表现为事件、新闻与预期变化所引发的跨市场信息扩散。二者共同构成加密资产与传统金融市场价格共动的主要短期机制：风险传导效应揭示了系统性冲击的扩散路径，而信息溢出效应反映了预期调整与市场情绪传播的过程。

图17：　宏观变量影响下的传统资产与加密资产互动机制



资料来源：黄金矿工队整理

2.2.1　系统性冲击：风险传导效应的市场反应

多类资产往往受到共同宏观变量的驱动。当这些宏观因子发生扰动时，不同资产类别可能同步受到冲击，表现出价格共动性。这一现象被视为资产间相关性的重要来源。

在加密资产与传统金融资产的交互研究中，学者们发现风险传导效应是两类市场联系的重要机制。Yousaf 和 Yarovaya（2023）研究了市场动荡期间加密货币、黄金与股票市场的波动传染效应，结果表明在极端情境下，相关性显著增强，呈现出典型的“相关性聚集”特征。纽约联邦储备银行（2023）的研究指出，在杠杆收缩、资金挤兑或流动性骤降等压力情境下，加密资产市场的剧烈波动可能通过融资链条等方式传导至传统金融体系，引发跨市场风险扩散。

总体而言，风险传导效应在加密资产与传统金融市场的互动中表现突出，且市场处于高波动或危机时期，这种风险传递效应往往被放大。即便加密资产在结构上具有独立性，其价格波动仍可能通过流动性、杠杆或投资者预期等渠道传导至传统金融市场。

2.2.2 信息扩散：事件与预期变化引发的溢出效应

除了共同的宏观风险因素外，不同资产市场间还存在通过信息、新闻与预期变化所产生的联动机制。信息溢出效应强调，市场主体在面对某一资产价格波动或事件冲击时，会重新评估其对其他市场的潜在影响，从而引发跨市场的价格反应。

（1）在加密资产与传统市场的关系研究中，信息溢出已成为重要议题。Bouri 等（2021）指出，加密市场的波动性往往先于部分传统资产市场，呈现出明显的“先行市场效应”。类似地，Kang 等（2022）通过小波相干分析发现，在不同时间尺度上，加密资产与股市间的信息传导强度存在显著差异，短期内表现为市场情绪驱动的高频共动，而中长期则反映为宏观预期层面的联动。

（2）公共卫生事件增强信息传导。Yarovaya 等（2022）发现，新冠疫情期间，加密资产之间的信息流动显著增强，而此类冲击也会通过市场情绪与风险偏好传导至股票与商品市场。这说明加密市场在信息传递体系中已具备重要的“信号源”功能，其消息动态可能影响传统金融市场的预期调整过程。

总体来看，信息溢出机制从方向上补充了风险传导机制：前者体现市场间的信息与预期传播效应，后者体现共同因子冲击的同步反应。两者共同构成了资产价格共动的关键路径。

2.3 中期传导：资金流动与交易行为的放大作用

在风险与信息成为价格联动的初始推动力之后，市场中的资金流动、套利交易与杠杆/流动性约束则构成了这种联动得以实现和放大的核心渠道。它们共同作用，将“潜在的风险或信息偏差”转化为“可观测的价格共动”。

图18：　资金流动与交易行为放大价格联动效应



Fig. 4 Study variables chart. *Source*: TradingView (See https://www.tradingview.com). BTC: Bitcoin, XAUUSD: Gold, JPN225: Nikkei 225, SPX: S&P 500, UK100GBP: FTSE 100, CHN50: China A50 and DEU: DAX. This Figure shows the beginning of the interaction between Bitcoin, gold, and the six stock market indices and the news on COVID-19 on February 24, 2020, where sharp collapses start with the lowest values between March and April 2020. Clearly, this Figure shows the collapse in Bitcoin and various stock indices compared to the rise in gold prices (the dark green line in the top right corner)

资料来源：Trading View，黄金矿工队整理

2.3.1　资金迁移：跨市场流动与价格同步

当机构投资者或市场参与者基于对风险、信息或市场预期的判断进行资产配置调整时，资金可能在加密资产与传统金融资产之间切换。

（1）大量投资者或基金基于相似信号或风险预测进行同步资产重新配置时，资产之间的价格共动效应会进一步放大。在加密—传统资产的交互研究中，虽然这一渠道不总被明确标注为“资金流动”，但在风险溢出、波动传递及市场相关性分析中，其存在是隐含的。

（2）资金流动为市场间动态相关性提供机制解释。在跨资产网络或金融传染研究中，资产市场常被视作由节点构成的网络，冲击或资本可在节点间流动。这一视角强调了资金流动效应在价格联动形成中的核心作用：它不仅是风

险与信息传导的放大器，也为市场间动态相关性提供了可操作的机制解释。

2.3.2 套利操作：跨市场交易如何强化关联性套利

当两个市场或不同资产类别之间出现价格偏差或套利空间时，套利者会通过跨市场交易进行“买低卖高”，从而使两个市场的价格趋于一致。这一行为不仅帮助消除价格差异，也在市场层面增强了资产间的价格关联性。

在市场效率较高、交易成本较低的环境下，套利行为能够快速缩小价格差异，使资产价格间的同步性和相关性得到进一步强化。然而，实际市场中套利效率可能受到交易成本、监管限制以及跨市场操作障碍的制约。这意味着，即便存在价格差异，套利行为未必能够完全消除价格偏差。在广义的金融资产研究中（如股债、大宗商品、外汇等领域），套利与套利限制一直被视为影响市场整合和价格一致性的经典机制。相比之下，在加密—传统资产融合的文献中，明确将套利机制模型化的研究相对较少，但其理论逻辑同样适用，并为理解跨市场价格联动提供了重要参考。

2.3.3 杠杆与流动性：约束机制下的同步调整

在市场去杠杆或流动性紧缩阶段，多数市场参与者可能被迫减仓或平仓，这种行为会引发多种资产的同步下跌，即所谓的“同步抛售”效应。如果一个市场出现问题，例如流动性枯竭、保证金追缴或融资链断裂，投资者可能同时在多个市场出售资产以筹集资金，从而放大跨资产联动性。

在加密资产市场中，由于杠杆交易相对普遍，一旦遭遇风险冲击，大规模平仓可能导致价格暴跌，并蔓延至其他资产或市场。纽约联邦储备银行的数字资产稳定性报告指出，当某一加密中介出现亏损，其赎回或借贷链条可能触发资金撤出和资产抛售，从而将冲击扩散至传统金融体系。

综上，风险与信息是资产价格共动的“变量推动力”，而资金流动、套利交易及杠杆/流动性机制则充当“传导器/放大器”。即风险或信息的变化会在市场中产生价格偏差，而交易行为、流动性约束与杠杆机制则将这些偏差跨市场扩

散，使资产共动从理论概念转化为现实中可观测的价格联动现象。

2.4 长期结构：投资者、资产配置与定价趋同塑造常态关联

要理解资产关联性在更长时间尺度上的持续性，还需考察市场结构和投资者行为的演化。随着机构投资者进入、投资组合趋同与定价机制统一，资产间的共动关系可能由暂时性变为结构性特征。

（1）投资者重叠。随着传统机构投资者进入加密资产市场，它们可能在加密与传统市场中同时持仓或调配资产，导致两个市场的投资者基础出现重叠。单一主体对不同市场资产同时承担风险敞口，从而使两个市场的价格变动呈现同步性。

在加密——传统资产融合的研究中，机构化加密投资趋势被广泛讨论，例如通过加密 ETF 产品或机构持仓披露可观察到的持仓重叠现象。Adelopo 与 Luo（2023）将机构进入、市场融合与投资者重叠视为推动市场互联性的核心因素之一。这一机制表明，投资者结构趋同是资产价格长期共动的重要基础。

（2）资产配置同质化。当不同资产类别被纳入同一个投资组合、风险模型、指数基金或多元资产基金中时，这些资产可能被共同对待，其风险敞口高度重叠，从而增强资产间的关联性。例如，在混合型基金、跨资产 ETF、风险平价模型及智能资产配置模型中，投资者可能在调仓、再平衡或补仓过程中，同时买入或卖出多个资产，导致价格共动性提升。

长期来看，这种资产配置机制可能使资产价格联动成为常态。随着加密资产逐渐被纳入主流投资组合，其在资产配置同质化中的作用尤为突出。

（3）定价机制趋同。随着监管逐步完善、市场基础设施（托管、清算、衍生品市场等）建设成熟，加密资产的定价机制可能越来越类似于传统资产。例如，市场可能采用类似的折现模型、风险因子模型或套利定价方法。随着加密资产融入主流金融体系，其价格形成机制越来越受到宏观因子和金融中枢力量的影响，与传统资产共享定价规则。

图19：　投资者、资产配置与定价的传导机制



资料来源：黄金矿工队整理

总体而言，结构性因素共同决定了资产价格共动在长期内不仅是短期偶然或临时现象，而可能被“固化”或强化。逻辑上可概括为：短期机制（风险、信息）触发联动；中期机制（资金流动、套利交易、杠杆/流动性）放大联动；长期结构性因素使联动成为制度化和常态化现象。

3 实证研究：加密资产与传统金融的关联测度与风险渗透

我们希望超越短期的价格波动与市场噪音，以更长远的视角审视三个核心命题：数字资产将如何重塑金融行业的基因与格局？它最终会与传统金融形成对抗、替代还是融合的共存形态？而作为规则制定者的央行与政府，又应如何平衡创新激励与风险防控，引导这场变革走向稳健与包容？

现有讨论往往陷入两极分化的误区：一方将数字资产视为颠覆传统的金融革命，另一方则斥之为投机泡沫与风险之源。本章将通过实证分析揭示，数字资产与传统市场已形成“有限整合”的复杂关联：比特币作为生态核心，展现出系统重要性节点的特征；而收益信息与风险感知在跨市场传导中的速度差，则凸显了新旧体系互动中的认知摩擦与制度缝隙。研究发现将进一步明晰两个市场的共存形态，实证分析两个市场间收益与风险的溢出效应，并为政府和央行进行金融市场风险管理给予启示。

3.1 理论机制与研究假设

基于前文的理论梳理，加密货币与传统金融资产之间的关联性并非单一静态关系，而是一个由多重机制驱动、随市场条件动态演变的复杂过程。为系统性地检验二者间的溢出效应，本研究整合已有分析框架，并据此提出小组的研究假设。

现有文献在探讨加密货币与传统金融市场的关联时，隐含静态、均质的假设。然而，宏观研究部分的出发点，是识别并检验加密货币与传统金融市场存在的几个关键矛盾：加密货币与传统金融市场不同类型信息传递速度、加密货币市场竞争化与中心化格局、以及风险非对称性溢出。这些思考构成了我们理论机制的核心，并引导出可检验的研究假设。

3.1.1 信息层级与市场学习效应

文献表明，信息是驱动资产价格联动的核心要素（Bouri 等，2021；Kang 等，2022）。然而，不同类型信息的传递效率存在系统性差异。收益率作为已实

现的价格变动信号，其信息内涵明确，易于被市场参与者快速解读并跨市场定价，体现出较高的信息传递效率。相比之下，波动率所蕴含的是关于未来不确定性的风险信息，更为复杂和模糊，其跨市场传导需要更长的学习、消化与共识形成过程。这种由信息本质属性导致的认知门槛差异，构成了市场间信息传递的层级结构。

基于此，我们预期，在加密货币与传统金融市场共存角度，收益率的总溢出指数将系统性地高于波动率的总溢出指数。

3.1.2 网络结构与系统重要性节点

金融市场的风险传导呈现出复杂的网络结构，其中某些节点因其规模、流动性与市场关注度而具备系统重要性。在加密货币生态中，比特币作为市值最大、历史最久、机构接纳度最高的资产，自然地占据了这一核心枢纽地位（Yousaf & Yarovaya, 2023）。其价格波动不仅反映自身信息，更被视为整个数字资产领域的风向标，通过情绪传染与对标效应，对其它加密资产产生主导性影响。这使得加密货币内部的关联结构呈现出显著的中心化特征。

基于此，我们提出，加密货币市场内部存在高强度的收益率与波动率溢出效应，且比特币在该网络中扮演净溢出方角色。

3.1.3 风险偏好共振与非对称溢出

加密货币与传统风险资产联动，深层机制在于共享全球投资者的风险偏好。然而，这种联动并非对称。其次，在多数市场条件下，加密货币被视为高贝塔的风险资产，其价格行为受全球风险情绪主导。由于加密货币市场体量相对传统金融市场仍较小，且其投资者结构仍包含大量以趋势交易为主的参与者，导致其更易受到传统市场风险情绪的外生冲击。与此同时，加密市场自身的波动也能通过情绪渠道对传统市场产生反馈，但这种反馈强度在常态下是不对等的。

基于此，我们预期，加密货币与传统金融资产之间的跨市场溢出存在非对

称性，加密货币是传统金融市场的净风险溢出方。

3.1.4 资产属性与定价因子异质性

不同传统资产与加密货币的关联强度，取决于它们是否暴露于共同的风险定价因子。全球股票指数和恐慌指数（VIX）是衡量全球经济增长预期与市场情绪的直接代理，其定价核心与加密货币的投机和风险属性高度重合，因此预期联动紧密。反之，主要国家的主权债券在传统体系中主要反映利率预期与避险需求，其核心定价叙事与加密货币存在本质差异，预期溢出关联微弱。

基于此，我们假设，在各类传统资产中，加密货币与全球股票指数和市场恐慌指数的溢出关联最为紧密，而与主权债券市场的溢出关联则相对微弱。

3.2 数据来源与处理

3.2.1 数据来源与样本选择

宏观分析部分采用日度频率的资产价格数据，涵盖加密货币与传统金融资产两大类。所有数据均从公开渠道获取。加密货币资产数据来源于 Kaggle 平台，传统金融资产数据来源于 Investing.com，样本期间为 2015 年 10 月至 2023 年 1 月。为保持数据的一致性与完整性，我们依据以下标准筛选资产：

（1）观测值数量，优先选择在整个样本期内数据完整的资产；

（2）市场代表性，加密货币选取市值排名前列的币种，传统资产则涵盖股票、债券、商品、汇率及波动率指数；

（3）数据连续性，剔除存在严重缺失值的资产，确保 VAR 模型估计的有效性。最终纳入分析的数字资产包括 Bitcoin、Ethereum、Litecoin、Monero；传统资产选择了五类被广泛使用的基准资产以代表不同的风险属性，包括 S&P 500 指数、黄金价格、美国 10 年期国债收益率、美元指数、VIX 波动率指数。

3.2.2 变量构建

研究旨在分析资产间的收益率与波动率的溢出效应。因此，我们将原始价

格数据转化为这两个关键的金融计量变量。

（1）资产收益率

资产收益率是金融分析中最基础的变量，我们采用对数收益率，因其具有良好的统计性质，例如时间可加性且更接近正态分布。

收益率计算公式如下：

$$R_{i,t} = 100 \times [ln(P_{i,t}) - ln(P_{i,t-1})]$$

其中：

$R_{i,t}$是资产i在t日的百分比收益率

$P_{i,t}$ 和 $P_{i,t-1}$分别是资产i在t日和$t-1$日的收盘价。

（2）波动率

波动率计算采用业界通用的方法，通过日内价格波动信息来估计日波动率，并进行标准化处理。首先，计算日内方差。我们使用 Roger 和 Satchell（1991）的估计量，该估计量利用开盘、高点、低点和收盘价信息，其系数 0.361 为理论推导值，优于传统的简单平方收益。

$$\sigma_{i,t}^2 = 0.361 \times [\ln(P_{i,t}) - ln(P_{i,t-1})]^2$$

接着，将日度方差转化为年化波动率。

$$\text{annual}_{i,t} = \sqrt{252 \times \sigma_{i,t}^2}$$

最后，为消除波动率序列常见的右偏分布并避免取对数时可能出现的数值问题即当波动率为零时，我们对年化波动率施加反双曲正弦变换，以得到近似正态分布的序列用于后续建模。

$$\tilde{\sigma}_{i,t} = \sinh^{-1}(\text{annual}_{i,t})$$

3.2.3 数据清洗与处理

为确保实证结果的可靠性，我们对原始数据执行了严格的清洗流程。首先进行日期标准化，统一不同数据源的日期格式并去除异常字符，转换为标准的 Stata 日期格式。随后进行异常值检测，识别并验证收益率绝对值超过 50%的极端观测值，保留真实市场波动信息。在数据合并阶段，以比特币为基准时间轴，将其他九类资产数据进行日内对齐，剔除存在严重缺失值的交易日，最终形成平衡面板数据。经过上述处理，样本期确定为 2018 年 1 月至 2022 年 12 月，共获得 1,168 个有效交易日观测值，为后续建模提供了完整一致的数据基础。

收益率描述性统计如下：

表4:收益率描述性统计结果

	变量	观测值	均值	标准值	最小值	最大值
数字资产	比特币	1,168	0.017	4.388	-49.728	17.742
	以太坊	1,168	-0.082	5.605	-58.964	23.077
	莱特币	1,168	-0.257	5.897	-48.678	28.639
	门罗币	1,168	-0.221	5.925	-53.539	34.220
传统金融资产	标普 500	1,168	0.036	1.369	-12.766	8.967
	黄金	1,168	0.027	0.946	-5.114	5.775
	美国 10 年期国债	1,168	0.014	3.948	-32.413	36.783
	美元指数	1,168	0.015	0.388	-1.697	1.589
	恐慌指数 VIX	1,168	0.072	8.699	-26.623	76.825

资料来源：黄金矿工队整理

波动率描述性统计如下：

表5:波动率描述性统计结果

	变量	观测值	均值	标准值	最小值	最大值
数字资产	比特币波动率	1,168	0.266	0.251	0.000	2.261
	以太坊波动率	1,168	0.342	0.296	0.002	2.428
	莱特币波动率	1,168	0.356	0.307	0.000	2.240
	门罗币波动率	1,168	0.353	0.303	0.000	2.333

传统金融资产	标普 500 波动率	1,168	0.082	0.095	0.000	1.027
	黄金波动率	1,168	0.061	0.065	0.000	0.526
	美国 10 年期国债波动率	1,168	0.217	0.229	0.000	1.968
	美元指数波动率	1,168	0.028	0.024	0.000	0.161
	波动率指数 VIX 波动率	1,168	0.503	0.395	0.000	2.689

资料来源：黄金矿工队整理

3.3 研究方法与模型设定

为达成系统性审视加密货币与传统金融资产间动态联动效应的研究目标，本研究采用由 Diebold 和 Yilmaz（2012, 2014）提出并完善的溢出指数模型框架。该框架基于向量自回归模型，通过方差分解技术将资产价格的预测误差波动溯源至系统内不同资产的冲击，从而将复杂的市场互动网络量化为一套直观的溢出指数，兼具理论严谨性与解释直观性的优点。

3.3.1 基于方差分解的溢出测度

本方法的核心在于广义预测误差方差分解（Generalized Forecast Error Variance Decomposition, GFEVD)。其基本逻辑是：在一个由 N 个资产构成的 p 阶向量自回归（VAR）系统中，考察向前 H 步预测时，资产 i 的预测误差方差有多大比例可以被资产 j 的冲击所解释。

首先，由 N 变量 VAR(p)模型：

$$\mathbf{X}_t = \sum_{k=1}^{p} \mathbf{\Phi}_k \mathbf{X}_{t-k} + \varepsilon_t$$

其中,$\varepsilon_t \sim (0, \Sigma)$,可推导出其移动平均表示:

$$\mathbf{X}_t = \sum_{h=0}^{\infty} \mathbf{A}_h \varepsilon_{t-h}$$

资产 j 的冲击对资产 i 的向前 H 步预测误差方差的相对贡献比例$Q_{ij}(H)$计算如下：

$$\theta_{ij}(H) = \frac{\sigma_{jj}^{-1} \sum_{h=0}^{H-1} (\mathbf{e}_i' \mathbf{A}_h \mathbf{\Sigma} \mathbf{e}_j)^2}{\sum_{h=0}^{H-1} (\mathbf{e}_i' \mathbf{A}_h \mathbf{\Sigma} \mathbf{A}_h' \mathbf{e}_i)}$$

其中：

σjj 是扰动项协方差矩阵 Σ 中第 j 个对角线元素

A_h是移动平均系数矩阵

e_i和e_i是选择向量

H 是预测步长

对$Q_{ij}(H)$进行标准化：

$$\tilde{\theta}_{ij}(H) = \frac{\theta_{ij}(H)}{\sum_{j=1}^{N} \theta_{ij}(H)}$$

基于此构建的标准化方差分解矩阵，我们计算四类核心指数：

1. 总溢出指数，衡量整个资产系统中跨市场溢出的总体强度，计算为所有交叉资产方差贡献的总和与系统总方差的比值。该指数越高，表明市场一体化程度和风险传染潜力越高。
2. 方向性溢出指数，用以度量特定资产接收系统内其他所有资产冲击的总和，以及对系统内其他所有资产产生的冲击总和。这两个指数共同刻画了单个资产在网络中的角色。
3. 净溢出指数，该指数清晰界定了资产在系统中的净地位。正值为净溢出者即风险传染源，负值为净接收者即风险传染目标。

4. 净配对溢出指数，衡量任意两类资产之间的净溢出方向与强度，揭示了特定市场间的双边联动关系。

3.3.2 实证模型设定与估计策略

本研究对资产收益率和波动率分别建立独立的 VAR 系统进行估计。收益率直接采用日度对数收益率。波动率的测度则采用更为高效的 Roger 和 Satchell (1991)估计量，该估计量综合利用开盘价、最高价、最低价和收盘价信息，能够更为精准地捕捉日内价格波动；在此基础上，我们将其年化并施加反双曲正弦变换，以得到近似正态分布的序列用于建模，此举有效改善了波动率序列的统计特性。

模型的估计严格遵循以下参数设定：

预测期 H：设定为 10 个交易日。这一期限是金融文献中的标准选择，它能够在捕捉短期冲击传导与避免长期预测噪声之间取得良好平衡。

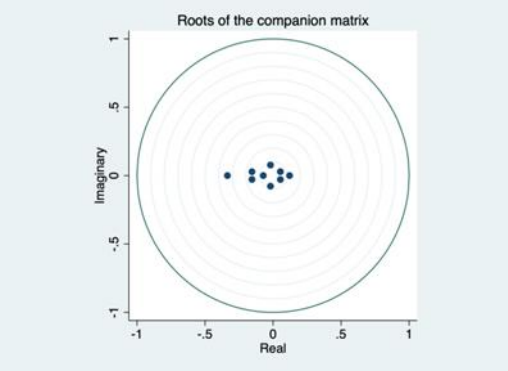
滞后阶数 p：通过 Akaike 信息准则、贝叶斯信息准则与似然比检验等多种信息准则综合判定。对于收益率系统，最优滞后阶数确定为 1 阶；对于波动率系统，最优滞后阶数确定为 2 阶。这一差异反映了收益率信息与波动率风险信息在市场中被消化吸收的速度不同。

滚动窗口分析：为动态捕捉溢出效应的演变规律，我们采用长度为 200 个交易日的滚动时间窗口进行样本外估计。窗口逐日向前滚动，每次滚动均重新估计 VAR 模型并计算全套溢出指数，最终生成一个连续、动态的溢出指数时间序列，从而得以观察在不同市场阶段下联动结构的稳定性与突变点。

3.3.3 模型稳定性检验

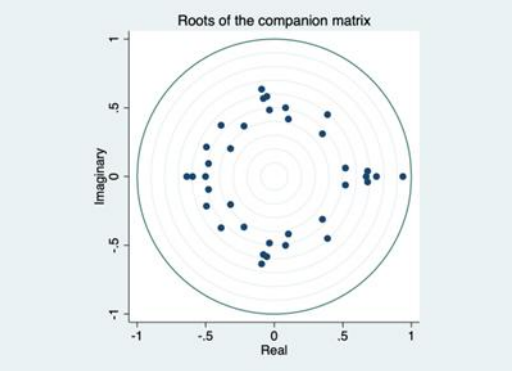
为保证向量自回归模型估计的有效性，需检验其稳定性条件——即伴随矩阵的所有特征根模均小于 1。本研究对收益率与波动率 VAR 系统分别进行检验，结果显示各系统的特征根均位于单位圆内，满足稳定性要求，表明模型设定恰当，估计结果可靠。

图20：　收益率 VAR 模型稳定性检验图



资料来源：黄金矿工队整理

图21：　波动率 VAR 模型稳定性检验图



资料来源：黄金矿工队整理

所有数据处理、模型估计及指数计算均通过 Stata 17.0 软件完成，关键步骤辅以自定义程序以确保计算过程的准确性与结果的可重复性。

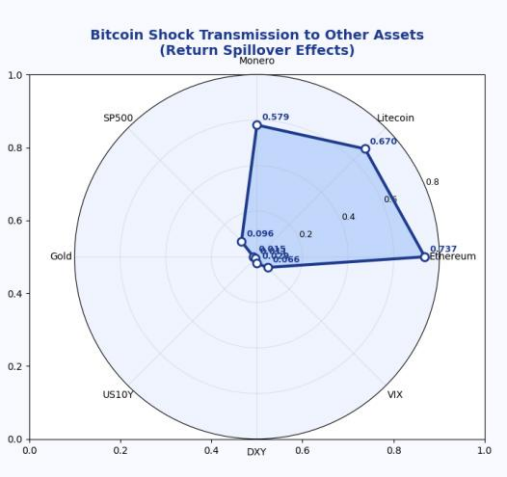
3.4 实证结果分析

3.4.1　收益率溢出效应分析

本研究首先考察了九大资产收益率的联动特征。系统总溢出指数达到 40.25%，表明样本期内传统金融资产与加密货币之间存在中等程度的信息传递强度。这一结果反映了加密货币市场与传统金融体系正在形成有限但显著的联动效应。

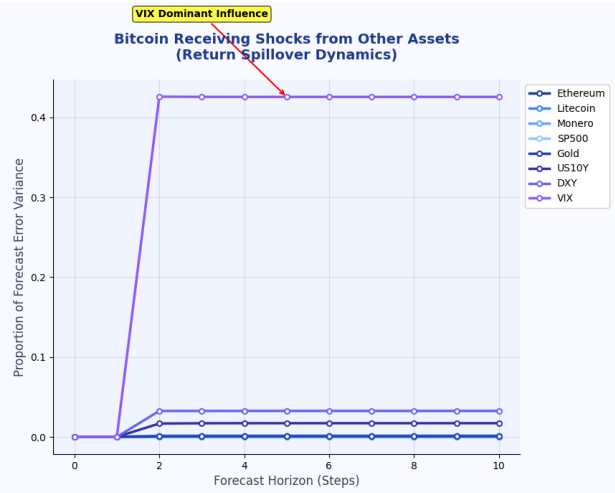
分资产来看，比特币呈现出显著的双重属性：虽然对其他加密货币具有主导性影响，如对以太坊、莱特币和门罗币的溢出效应分别达到 73.65%、67.05% 和 57.86%，但在整个系统中却表现为波动的净接收者，其净溢出指数为-81.95%。这一看似矛盾的现象揭示了比特币在加密货币生态中的核心地位与其在跨市场传导中的从属地位并存的特征。

图22：　比特币收益率冲击雷达图



资料来源：黄金矿工队整理

图23：　比特币收益率受其他资产冲击折线图

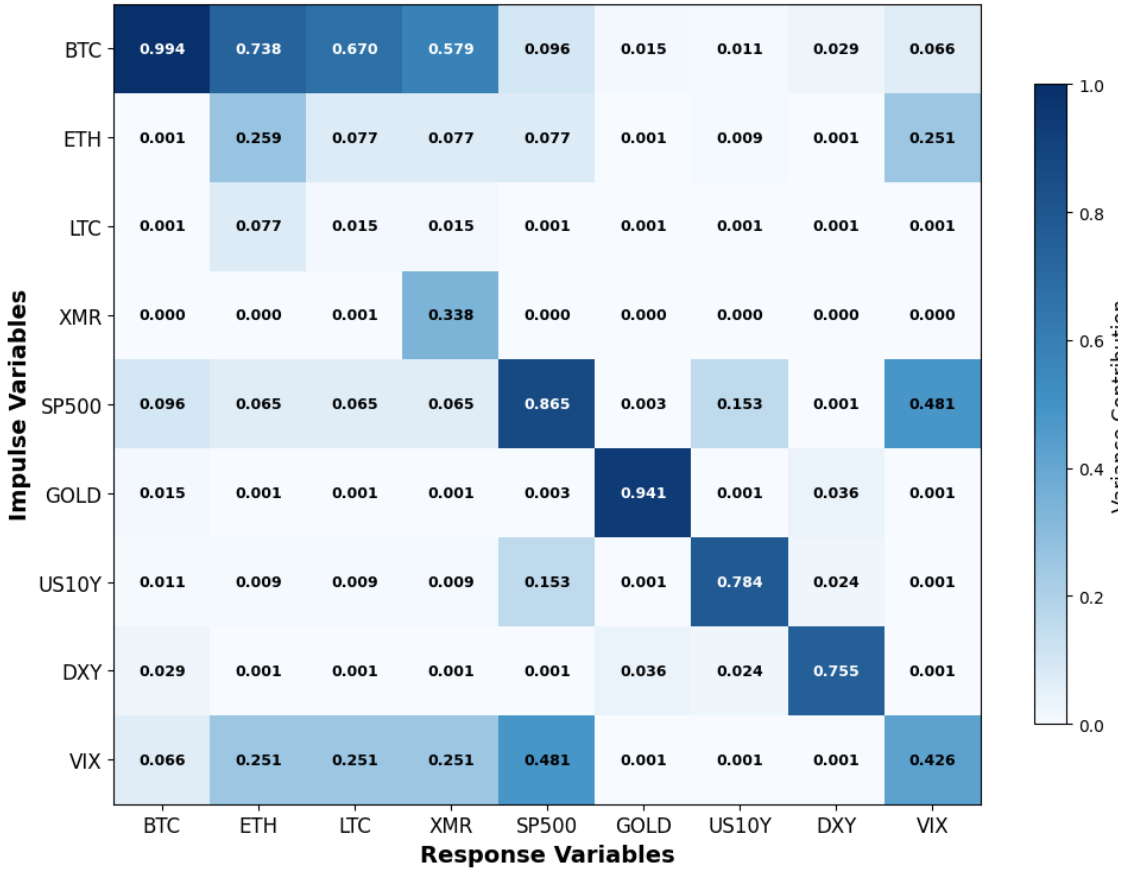


资料来源：黄金矿工队整理

传统金融市场内部表现出紧密的联动关系。标普 500 对 VIX 和美债收益率的溢出效应分别达到 48.07%和 15.30%，体现了股票市场作为风险情绪传导枢纽的核心作用。美债收益率的净溢出低，表明其在系统中表现为均衡的波动传递者，既非主要的波动源也非纯粹的接收者。

跨市场溢出呈现极端的不对称性。传统市场对加密货币的影响极为有限，标普 500 对比特币和以太坊的溢出分别仅为 0.10%和 0.01%。相比之下，加密货币对传统市场的影响虽然相对有限但更为显著，比特币对标普 500 的溢出为 9.57%。这种极端不对称性表明两个市场体系这种不对称性反映了两个市场尚未完全整合，也为构建监管防火墙创造了条件。

图24：　收益率溢出指数热力图



资料来源：黄金矿工队整理

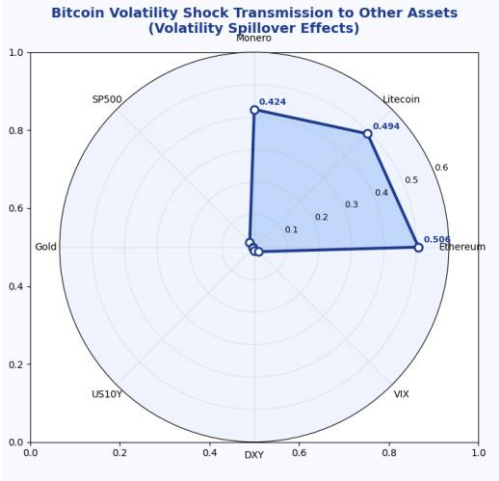
3.4.2　波动率溢出效应分析

波动率层面的风险传导展现出与收益率截然不同的特征。波动率总溢出指数为 34.78%，低于收益率的 43.78%。这一差异表明，虽然价格变动的信息传递相对高效，但风险情绪的传导存在一定阻隔，可能源于投资者对不同资产风险特性的差异化认知。

比特币在波动率维度继续保持重要地位，净溢出指数为+44.92%，虽较收益率维度有所下降，仍远高于其他资产。比特币波动率对以太坊的影响达到 51.50%，再次确认了其在加密货币风险传导中的核心角色。这一发现对于风险

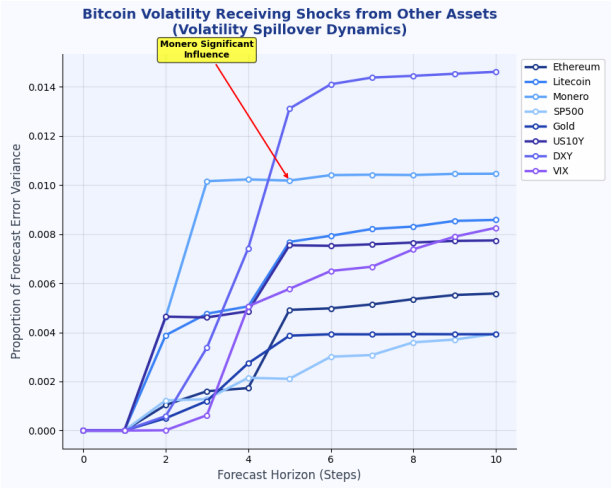
管理具有重要意义，提示监管部门需密切关注比特币波动率变化对整体数字资产组合的风险冲击。

图25： 比特币波动率冲击雷达图



资料来源：黄金矿工队整理

图26： 比特币波动率受其他资产冲击折线图

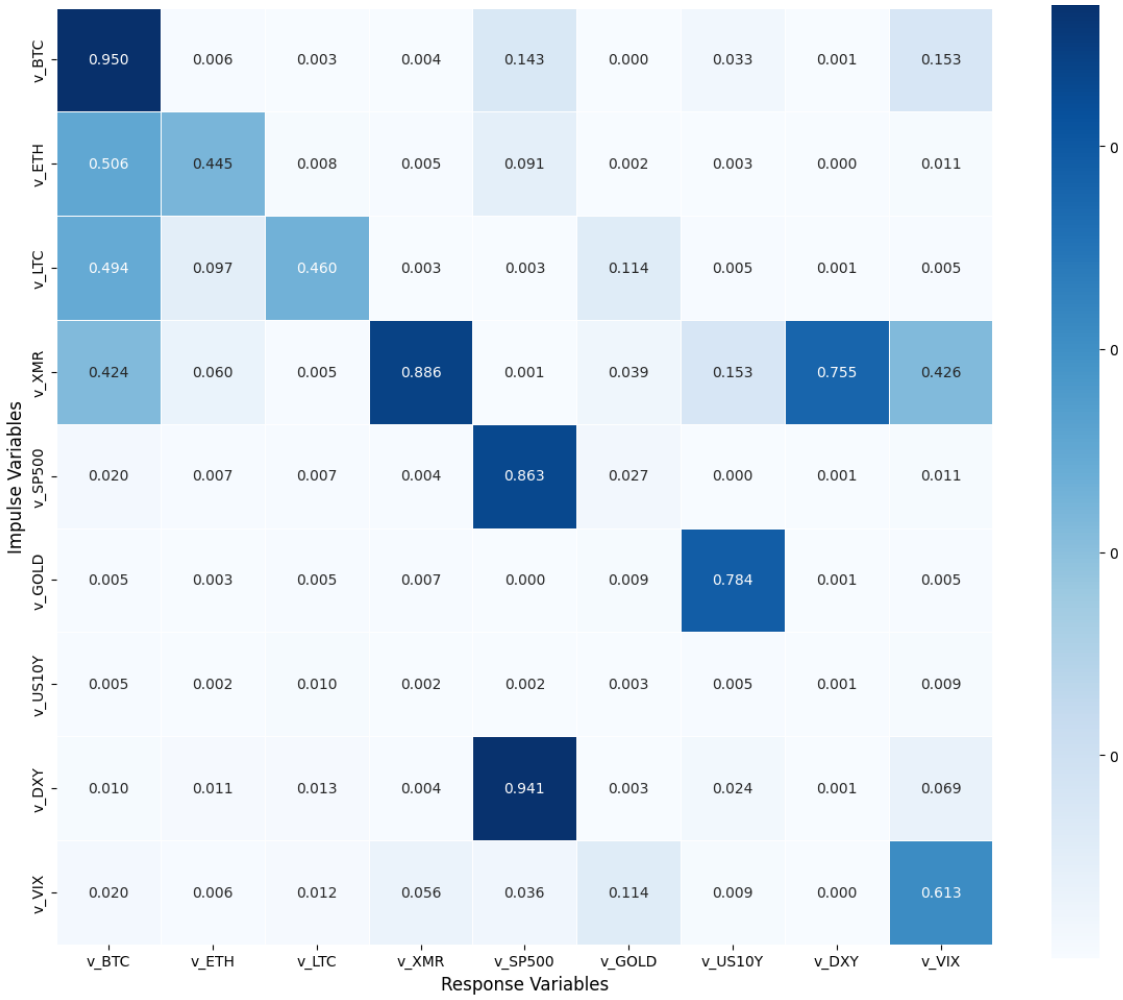


资料来源：黄金矿工队整理

VIX 指数在波动率传导中扮演独特角色。与收益率维度不同，VIX 在波动率层面表现为净接收者（-29.50%），表明市场恐慌情绪更多是受其他资产波动的影响而非波动源。这一反转现象可能源于 VIX 作为恐惧的性质，其变动往往是对市场条件的反应而非原因。

传统资产波动率传导呈现分化格局。标普 500 保持波动率输出者地位，达到净溢出+27.63%，而黄金在两个维度均表现稳定，净溢出-0.84%，凸显其避险资产属性。美元指数的正向净溢出+6.95%反映了美元流动性条件对全球资产波动的影响。

图27：　波动率溢出指数热力图

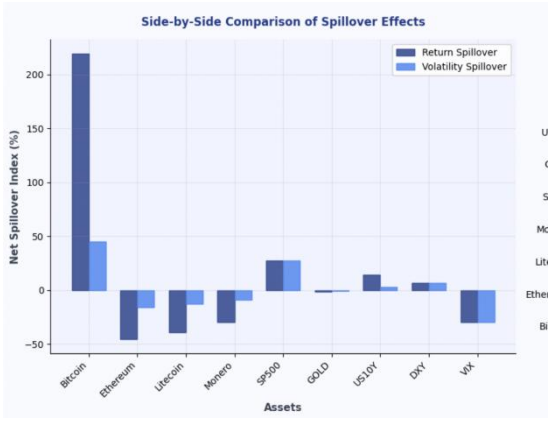


资料来源：黄金矿工队整理

3.4.3　收益率与波动率溢出的对比分析

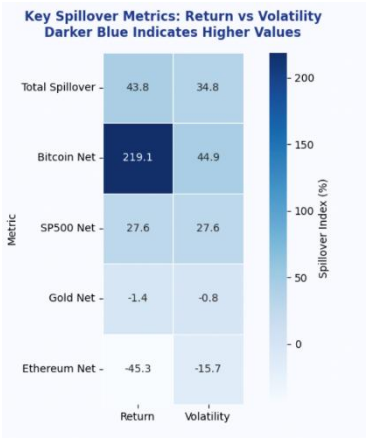
下图直观展示了收益率与波动率溢出的显著差异。在全部九种资产中，收益率溢出强度普遍高于波动率溢出，其中比特币的差异最为明显。这种系统性差异可能源于，首先，价格信息在市场间的传递速度高于风险感知的扩散；其次，投资者对明确的价格信号反应更为敏感，相反一个波动率冲击可能同时被参与者解读为入场机会或者离场信号,对风险评估存在异质性解读。

图28：　收益率与波动率溢出并列柱状图



资料来源：黄金矿工队整理

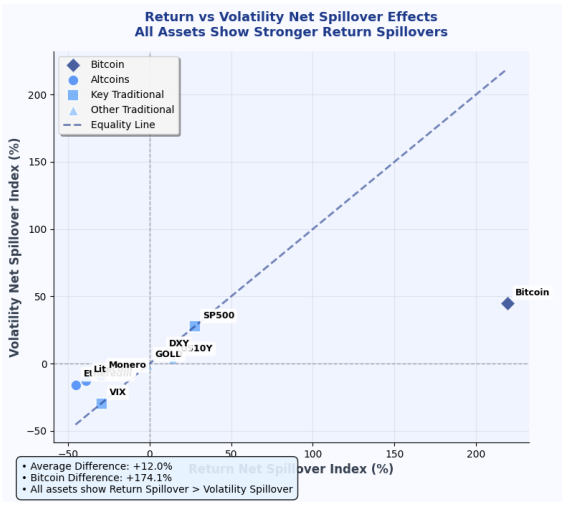
图29：　关键溢出指标热力图对比



资料来源：黄金矿工队整理

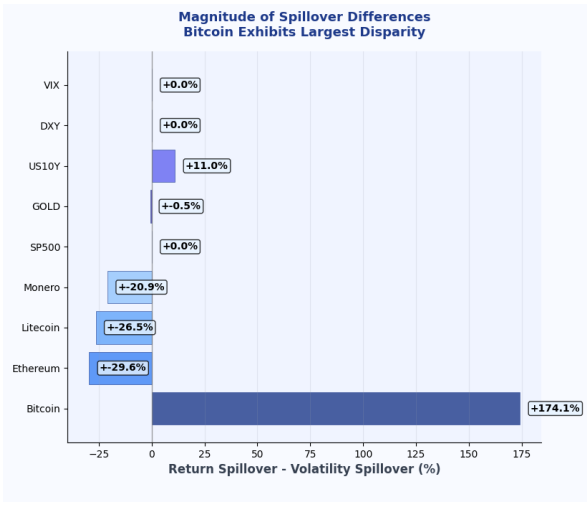
市场主导结构的稳定性值得关注。无论是在收益率还是波动率维度，比特币和标普 500 均保持净溢出者地位，而以太坊、莱特币等 altcoins 始终为净接收者。这种稳定的层级结构表明市场力量分布具有相当的持续性，不是随机或短暂现象。

图30：　收益率 vs 波动率净溢出效应散点图



资料来源：黄金矿工队整理

图31：　溢出效应差异程度横向条形图



资料来源：黄金矿工队整理

黄金的独特表现为组合构建提供了重要启示。作为唯一的在两个维度均保持接近平衡的资产（收益率净溢出-1.37%，波动率净溢出-0.84%），黄金展现了

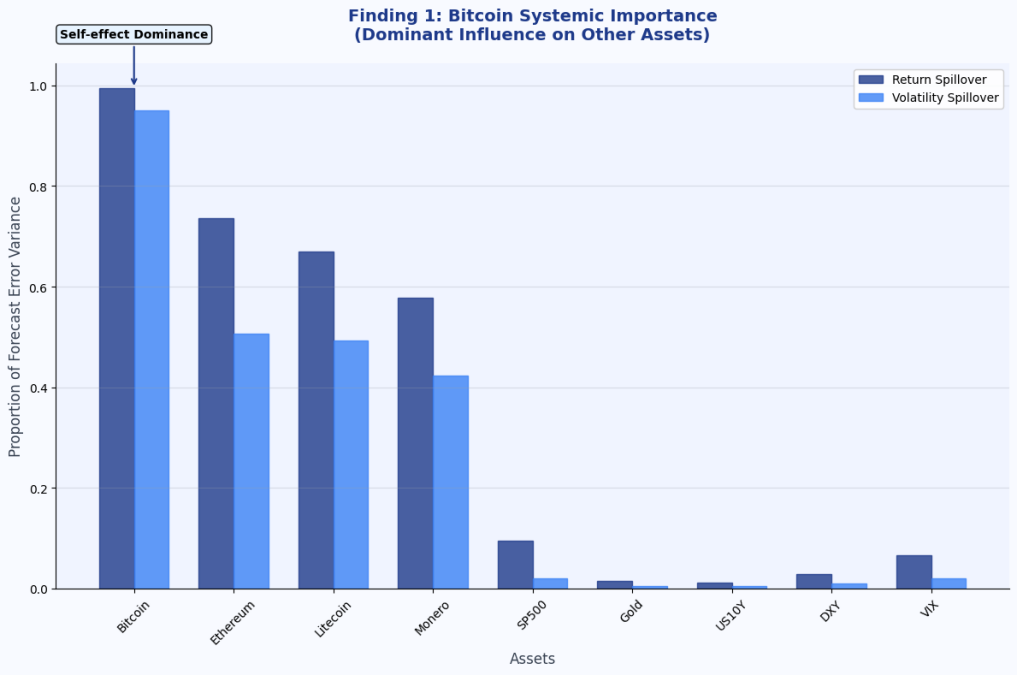
其作为稳定器的价值。这一特性使其成为连接传统与加密资产、实现有效风险分散的理想选择。

3.4.4 主要研究发现总结

基于对九类主要金融资产收益率与波动率溢出效应的实证测度，本研究总结出以下核心发现，对理解当代金融体系的结构性演变与制定相应的审慎政策具有明确意义。

1. 数字资产生态呈现出内部中心化特征。实证结果如下图揭示，比特币已具备明确的系统性金融重要性，亟需纳入审慎监管视野。其巨大的净溢出效应及其在网络中的枢纽地位，使其具备了影响整个数字资产市场稳定性的能力。因此，从维护金融稳定的目标出发，政策制定者必须将比特币及其关键服务提供商正式识别为具有系统重要性的市场节点，并施以与其风险影响相匹配的监管强度，包括严格的透明度、运营韧性和行为规范要求。

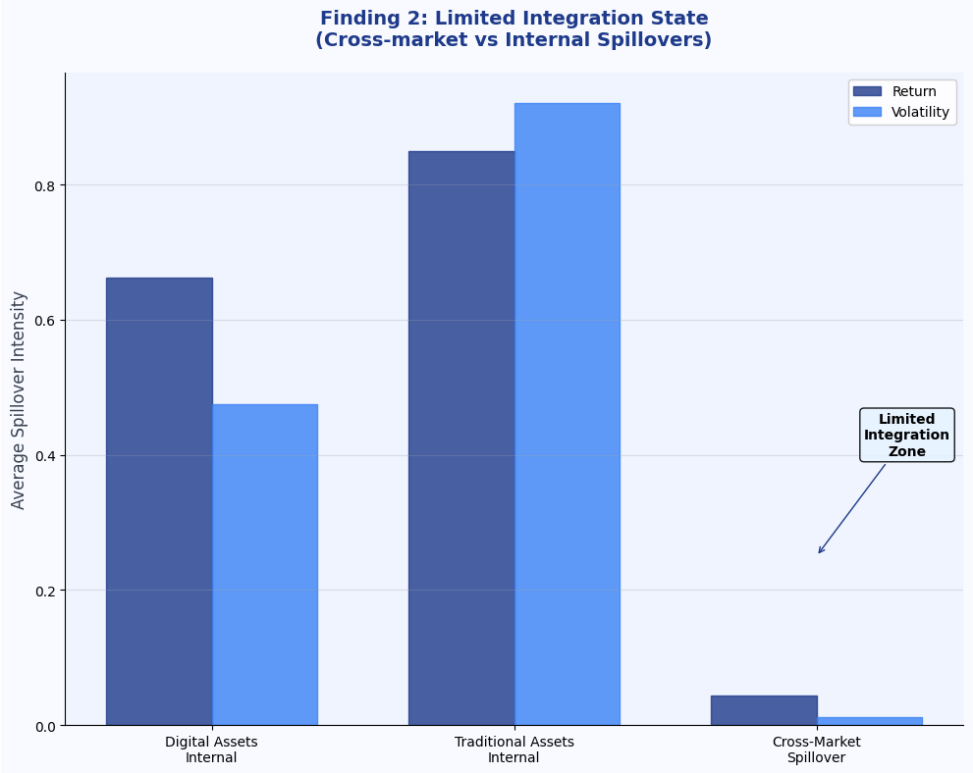
图32： 发现 1-比特币的系统重要性



资料来源：黄金矿工队整理

2. 就传统金融资产与数字资产的共存形式，目前传统金融与数字资产市场之间存在有限整合状态。如下图所示，本研究测得的跨市场总溢出指数显著高于零，但远低于传统金融市场内部水平。这表明两个系统间存在着不可忽视的联动性，同时又保持了相当程度的隔离。这种有限整合为风险跨市场传染提供了潜在渠道，但也为监管者构建有效的风险隔离措施提供了客观基础与时间窗口。

图33: 发现 2-市场有限整合状态

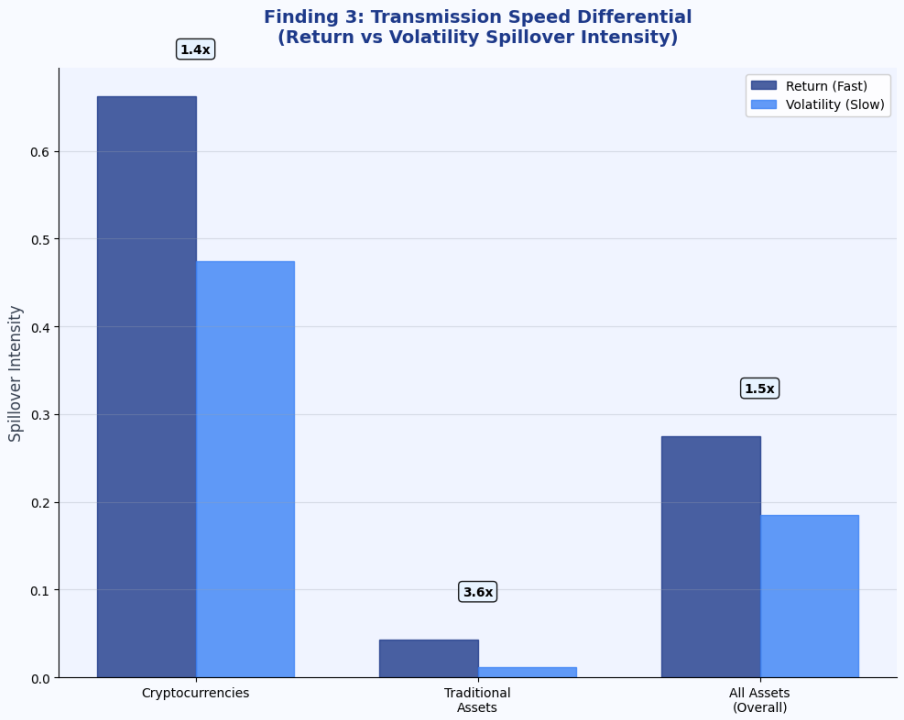


资料来源：黄金矿工队整理

3. 价格发现与风险感知在跨市场传导中存在显著的速度差。 一个关键发现是，收益信息即价格信息的溢出强度显著且系统地高于波动率即风险感知的溢出。这表明市场对单一价格信号的传递近乎瞬时，而对复杂风险的重估与定价过程则相对迟缓。这一非对称性要求监管框架必须具备区分应对快速价格传

染与慢速风险渗透的能力。

图34:　发现 3-信息传导速度差异



资料来源：黄金矿工队整理

4 案例分析：稳定币与传统金融的风险传导

基于宏观数据，前文分析了加密货币市场的波动具有显著的跨市场传染效应，从而说明风险并非局限于数字资产体系内部，而是具有外溢至传统金融市场的潜在能力。然而，仅依赖统计结果难以揭示风险形成与扩散的机制。因此，以下部分将通过中观层面的稳定币运行机制及微观层面的 UST 崩盘事件进行案例分析，解析加密货币风险的触发、传导与放大历程，为理解数字资产金融化路径及其监管挑战提供更具解释力的分析框架。

4.1 中观层次：作为未来世界货币的稳定币

4.1.1 稳定币概述：价值锚定机制的金融创新

稳定币是指锚定其他稳定资产（如黄金、美元等）的加密货币，兼具加密货币的去中心性和法定货币的稳定性，起到沟通加密货币和法定货币的桥梁作用。因此，稳定币的历史尽管不长，但发展速度非常快，2025 年稳定币总市值突破 2500 亿美元。随着当前各国推出稳定币相关法案，稳定币有望继续保持高增长节奏。

图35： 稳定币市值飞速增长



资料来源：coinglass，黄金矿工队整理

目前，按照锚定资产的不同，市场上的稳定币主要分为三种类型，即法定资产抵押型、加密资产抵押型和无抵押/算法式稳定币。

表6:稳定币分类

类别	法定资产抵押型	加密资产抵押型	无抵押/算法式稳定币
代表例子	USDT, USDC, TUSD, BUSD	DAI (MakerDAO)	TerraUSD (UST), Ampleforth (AMPL)
锚定机制	由法币或法币等价资产（如美国国债）支持	加密资产（如 ETH、USDC）作为抵押，维持超额担保	无实物担保，依赖市场供需与算法调节
稳定性保障	高度依赖资产储备（需保持 1:1 的担保比例）	依赖智能合约和市场反馈，动态调整抵押品比例	依赖市场行为与算法自动调整
透明度	高（托管账户公开透明，定期审计）	高（智能合约公开，超额抵押透明）	透明度较低，市场行为不易预测
风险	主要是托管风险和监管风险	价格波动大，智能合约漏洞或清算风险	脱锚风险和算法机制失效，市场情绪驱动

资料来源：黄金矿工队整理

4.1.2 SWOT 分析

4.1.2.1 Strength-优势

a）价格稳定性，降低数字资产波动风险

稳定币为市场参与者提供了一个安全的“价值停泊点”，使资金得以在同一市场体系内迅速实现避险与流动，不必撤退至传统金融体系。这不仅提升了投资组合的抗风险能力，也增强了市场的整体稳定性。价格稳定使稳定币更适合作为交易媒介与计价单位，推动加密市场由以投机为主向以价值使用为主转变。

图36： 泰达币价格维持在 1 美元波动



资料来源：coingecko，黄金矿工队整理

图37： USDC 价格维持在 1 美元波动

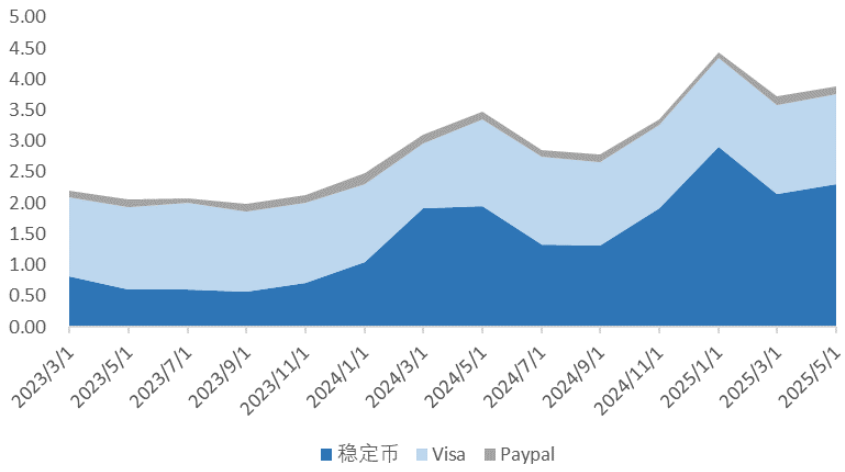


资料来源：coingecko，黄金矿工队整理

b）高效的跨境支付与资金转移功能

稳定币通过区块链网络实现点对点的价值传输，不依赖传统银行中介机构，因此能够在全球范围内实现更快、更低成本的跨境支付与结算。传统跨境汇款往往需要数日时间并涉及多重手续费，而稳定币可以在几分钟内完成到账，且费用极低。这种高效性不仅提升了个人和企业的资金运转效率，也为跨境贸易、电商平台、全球供应链金融等场景提供了更具竞争力的结算工具。

图38： 当前稳定币交易额已超过 Visa（万亿美元）



资料来源：Artemis，黄金矿工队整理

c）提供可编程性与创新空间

稳定币运行在区块链和智能合约平台之上，具有高度的可编程性，可实现传统金融体系中难以落地的自动化金融逻辑。这种可编程特征使稳定币能够与去中心化金融（DeFi）、元宇宙、物联网等新兴领域深度融合，为构建新型金融产品和商业模式提供了广阔空间，从而推动数字经济创新边界不断拓展。

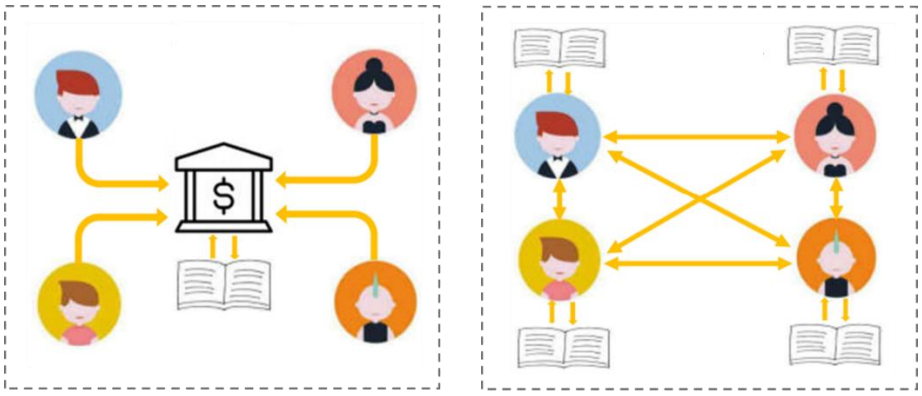
4.1.2.2 Weakness-劣势

a）面临集中化风险

稳定币底层运行机制往往由中心化机构控制，包括储备资金的托管、发行

与赎回机制以及合规审查程序。一旦发行主体遭遇监管阻断、资金冻结或经营失当，稳定币体系将面临系统性风险。中心化模式也弱化了区块链所倡导的去中心化精神，削弱其在去中心化金融生态中的独立性和长期可持续性。

图39：　中心化交易与去中心化交易对比



资料来源：黄金矿工队整理

b）收益率受限

稳定币价值保持相对稳定，不具备价格升值空间。在利率上升或市场存在高收益投资机会时，持有稳定币的机会成本显著增加，投资者可能更倾向于将资金配置到高收益债券、货币基金或其他风险资产中。稳定币本身难以提供可观的利息回报，其收益主要依赖于平台或机构提供的利息激励，而收益又受监管限制和市场波动影响，难以长期持续。

4.1.2.3 Opportunity-机会

a) 全球监管框架逐步清晰

监管的明确化将有助于稳定币在全球范围内合法合规地流通，并为其市场参与者提供更高的法律保障。合规化的稳定币能够增强市场信任，降低法律风险，吸引更多机构投资者参与，同时推动数字资产行业与传统金融体系的有效衔接。

表7:稳定币相关法案

国家/地区	时间	政策名称	核心内容
美国	2025 年	《稳定币统一标准保障法案》（GENIUS 法案）	所有稳定币必须 1:1 由高质量、低风险的流动资产支持。
欧盟	2023 年	《加密资产市场法规》（MiCA）	将稳定币分为电子货币型稳定币与资产参考型稳定币。
中国香港	2025 年	《稳定币条例》	设立稳定币发行人的发牌制度，完善对虚拟资产活动在香港的监管框架。

资料来源：黄金矿工队整理

b）数字资产生态爆发

随着 Web3、元宇宙和 RWA 代币化生态的快速发展，稳定币的需求呈现爆发式增长。在 Web3 和元宇宙中，稳定币为虚拟世界中的支付、交易和资产交换提供了可靠的基础设施，在 RWA 代币化过程中，稳定币作为交易媒介支持传统资产与区块链的无缝对接。

图40:　蓬勃发展的 Web3 产业



资料来源：头豹研究院，黄金矿工队整理

4.1.2.4 Threat-威胁

a）易被用于非法活动

稳定币由于跨境流动性强、结算速度快且在某些场景下可实现较高匿名性，容易被用于洗钱、逃避资本管制、资助非法活动或规避制裁等不法用途。此类风险不仅会损害发行方与平台的声誉，还会促使监管提前收紧合规门槛、加重合规成本，削弱稳定币的流动性与市场接受度。

b）引发系统性信任危机的风险

稳定币广泛嵌入交易所、DeFi 协议和链上借贷系统，其价格稳定性是整个加密生态运转的基础。稳定币一旦发生脱锚、储备不足或遭遇大规模赎回事件，极易触发市场恐慌情绪，并引发连锁反应，从而波及其他数字资产价格，引发金融市场的系统性波动。

图41： 全球第三大稳定币 USDe 短暂脱钩同步导致其他代币暴跌



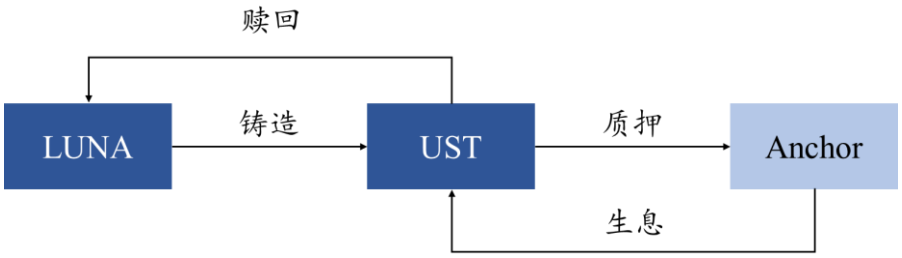
资料来源：币安，黄金矿工队整理

4.2 微观案例：TerraUSD（UST）算法稳定币的崛起与崩盘

4.2.1 背景简介：UST 的设计机制与迅速扩张

TerraUSD（UST）是 Terra 公链发行的美元锚定稳定币。与传统由法币储备支持的稳定币不同，UST 采用算法机制来维持其与美元 1:1 的锚定，不由任何银行存款或美元资产直接支撑。UST 的稳定机制依赖 Terra 生态的双代币体系：UST 稳定币和 LUNA（Terra 的原生权益代币）。

图42： UST 稳定币生息循环



资料来源：黄金矿工队整理

Terra 通过智能合约和市场套利机制，在 UST 与 LUNA 之间保持价格平衡：

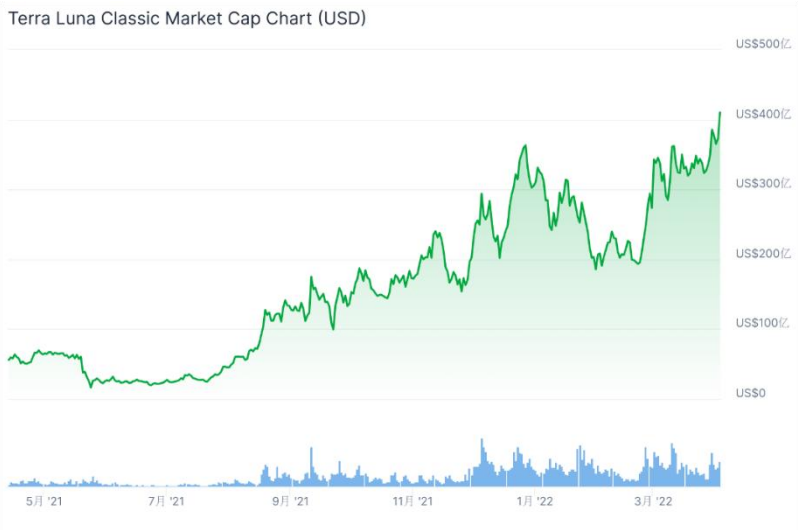
- 当 UST＞1 美元：套利者用价值 1 美元的 LUNA 铸出 1UST，在二级市场卖出，扩张 UST 供给，价格被压回 1 美元附近。
- 当 UST＜1 美元：套利者以折价买入 UST，按 1 美元比价赎回 LUNA，再在市场出售 LUNA，收缩 UST 供给，价格被拉回。

通过上述机制，UST 与 LUNA 的供需此消彼长，理论上可实现 UST 价格围绕 1 美元稳定波动。该设计类似于中央银行调节货币供应以稳定汇率，但是在链上由算法自动执行，不需要美元储备托底。

为吸引用户持有 UST，Terra 推出年化 20%的固定收益协议 Anchor Protocol。这一收益率远超传统金融市场，迅速成为 UST 需求的“核心引擎”——巅峰时，约 140 亿 UST(占总流通量 73%)被质押于此，呈现明显的资金虹吸效应。

到 2022 年第一季度，UST 的影响力达到了顶峰：流通市值逼近 180 亿美元，在稳定币市场占有一席之地；LUNA 代币价格突破 100 美元大关，跻身加密货币市值前十。Terraform Labs 成立 LFG 基金会，开始储备比特币等资产以构建 UST 的额外储备池，试图让 UST 更稳健。

图43： LUNA 市值增长（2021 年 4 月-2022 年 4 月）



资料来源：coingecko，黄金矿工队整理

4.2.2 脱钩复盘：从流动性危机到系统性溃败

2022 年 5 月 7 日至 8 日，多个匿名账户抛售价值数亿美元的 UST，导致该池流动性迅速失衡，UST 兑换价格出现显著偏离，与其他稳定币的兑换比价快速下行。受此影响，UST 对美元的挂钩水平跌破关键阈值至 0.98 美元附近。价差对市场信心构成实质性冲击，触发了持币者的避险情绪与赎回压力，市场流动性风险开始显性化。

UST 初次脱锚的信号一经释放，迅速触发市场的极端避险行为，形成类似传统金融体系中的“银行挤兑”危机。投资者纷纷抛售 UST 并寻求转入其他稳定币或法币资产，以规避潜在的价格进一步下探风险。5 月 9 日至 10 日期间，超过 50%的 UST 存款被提取；在二级市场上，UST 价格呈现持续阶梯式下跌，信心危机全面爆发。

根据 Terra 算法稳定机制设定，当 UST 低于 1 美元时，用户可将 UST 按 1 美元面值兑换成 LUNA 以进行套利。在信心崩溃的背景下，套利者与恐慌投资者大量执行 UST 销毁换取 LUNA 的操作，导致 LUNA 供应量呈指数级扩张。3 天之内，Luna 流通量从 3.4 亿枚飙升至 65 亿枚，价格从 85 美元暴跌至 0.0001 美元。负反馈机制在极端市场条件下被不断放大，稳定币体系的自我调节机制完全失效，最终导致 Terra 生态系统在短时间内崩塌。

图44: 飞速增长的 LUNA 供应量



资料来源：黄金矿工队整理

面对崩盘危机，Terra 团队试图通过调节流动性及动用外部储备资产维持 UST 锚定稳定。5 月 7 日，Terra 方面主动从 Curve 池中提前撤出部分流动性，为后续市场托底预留弹药，然而该举措被大规模抛售资金反向利用，导致 Curve 池内稳定币比例严重失衡，加剧了 UST 贬值压力。

随着 UST 价格持续偏离 1 美元锚定区间，LFG 启动防御机制，动用储备资产进行托市。然而，此时市场信心已出现系统性崩塌，托底资金未能形成正向预期引导，反而因 LFG 集中抛压数字资产引发主流资产价格联动下跌，进一步冲击市场风险偏好。

据统计，一周内 Terra 生态总市值蒸发逾 500 亿美元。其中，投资 UST 的持币者在几天内损失高达 90%以上，几乎本金尽失；LUNA 的币价归零，更让无数投资者的仓位瞬间爆仓。曾被誉为“不可思议的金融创新”的 UST，最终以

近乎崩盘清盘的形式走向终局。

图45： LUNA 币值崩溃（2022 年 5 月 7 日-2022 年 5 月 13 日）



资料来源：coingecko，黄金矿工队整理

4.2.3 风险传导：与传统金融市场的连结

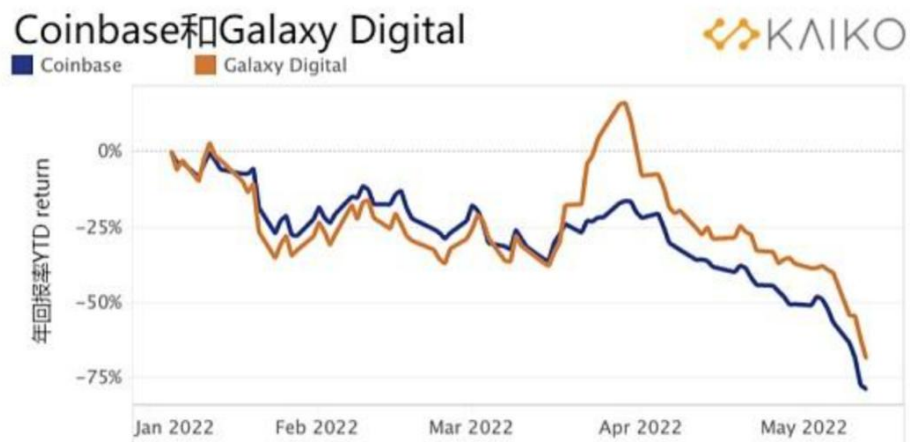
回顾 UST 崩盘事件，我们可以清晰地看到数字资产市场与传统金融体系之间日益密切的联系。一旦出现信心危机，后续的资产价格暴跌、流动性紧张、恐慌情绪蔓延，都会引发市场的连锁反应。这些经验教训为我们理解数字资产与传统金融体系之间的相互作用提供了宝贵的参考。

投资者蒙受重创。UST 与 LUNA 崩盘事件导致数十万投资者遭受重大损失，类似于传统金融市场中出现的银行挤兑。许多原本将 UST 视为稳健储蓄工具的散户，将积蓄投入 Anchor 平台，却在几天内血本无归。

市场信任危机。UST 崩盘使投资者开始质疑其他稳定币的安全性。2022 年 5 月中旬，在 UST 危机的阴影下，全球最大稳定币 USDT 出现短暂脱锚，二级市场价格一度跌至 0.95 美元，虽迅速恢复，但引发了市场恐慌。其他小型算法稳定币也在此期间出现脱锚，反映出市场对“稳定币”概念的深刻反思。

资本市场波及。由于加密市场遭遇各种不利因素，Coinbase 和 Galaxy Digital 的股价自 4 月份以来大幅下跌。Coinbase 的收入和交易量大幅下滑，而作为 LUNA 的强力支持者，Galaxy Digital 承受了 3 亿美元的季度亏损。

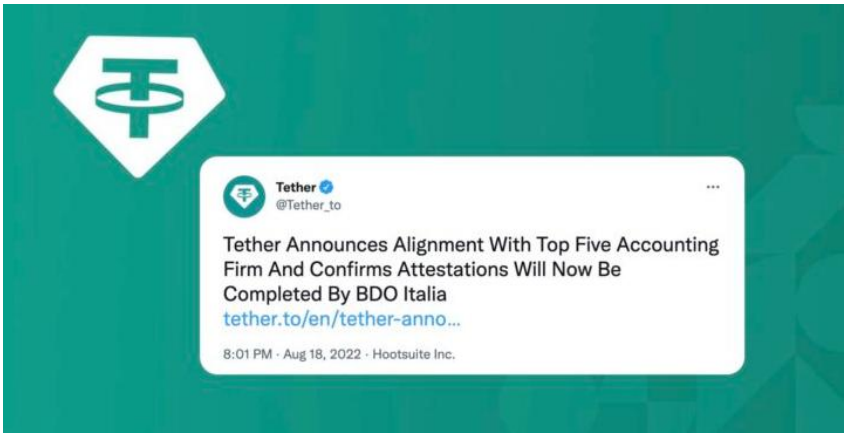
图46： Coinbase 和 Galaxy Digital 股价下跌（2022 年）



资料来源：Refinitiv，黄金矿工队整理

行业反思与发展。UST 的崩盘推动了行业对算法稳定币的思考，并促使其向传统金融行业借鉴风控经验。一方面，业内重新审视了各种稳定币模型的安全性，并迅速达成共识：算法稳定币是目前最脆弱且最难实现的一种。另一方面，这一事件也为整个 DeFi 行业拉响了风险警钟。过去过于追逐高收益的市场狂热开始有所降温。稳定币发行方如 Tether、Circle 等也开始定期发布更为详尽的储备证明，提升信息透明度。

图47： Tether 宣布将与会计事务所 BDO 合作以公开储备金保证



资料来源：X，黄金矿工队整理

4.2.4 亡羊补牢：监管机构的响应政策

UST 崩盘后，各国监管机构迅速对稳定币领域予以密切关注。

美国财政部长耶伦在 2022 年 5 月的国会听证会上，以 UST 事件为例，呼吁尽快制定稳定币监管框架。随后，美国国会加快了关于《稳定币透明度和监管法案》的讨论。

图48: 耶伦再次呼吁国会授权对稳定币进行监管



资料来源：华尔街日报，黄金矿工队整理

欧洲议会在 MiCA 法规中明确提出加强对稳定币的监管。该法规要求稳定币发行方必须保证充足的资产储备。MiCA 法规还强调，稳定币的崩盘风险可能对金融稳定性构成威胁，因此监管机构需要采取更加严格的风险管理措施，防止类似 UST 崩盘的事件影响更广泛的市场。

韩国作为 Terra 项目的发源地，对 Terraform Labs 展开了调查。韩国首尔南区检察厅在崩盘后对 Do Kwon 等 Terra 负责人发出逮捕令，并与国际刑警合作将其通缉。韩国监管层还一度重新审视国内加密立法，防范类似风险再次发生。

尽管各国推出了一系列稳定币监管政策，但必须承认，现有政策仍聚焦对已知风险的防控，主要集中在透明度和储备金管理上，未能效应对算法稳定币

在市场危机中的风险。此外，各国监管标准不统一，缺乏跨国协调，容易导致监管套利，对于 DeFi 协议和智能合约等新兴领域的风险监管同样不足。

5 政策建议：构建稳健的数字资产治理与金融安全框架

金融风险的跨市场、跨机构乃至跨国界传导趋势日益增强，对各国央行与政府提出了严峻的治理挑战。前文通过实证分析，揭示了数字资产与传统金融市场“有限整合”的现状，比特币的系统重要性，以及信息传递与风险感知之间的速度差异。基于实证分析的结果，本文梳理了中国现有监管体系的成效与不足，并在此基础上，从宏观审慎与制度创新的双重视角出发，构建系统完备、协调高效、兼顾发展与安全的数字金融治理框架。

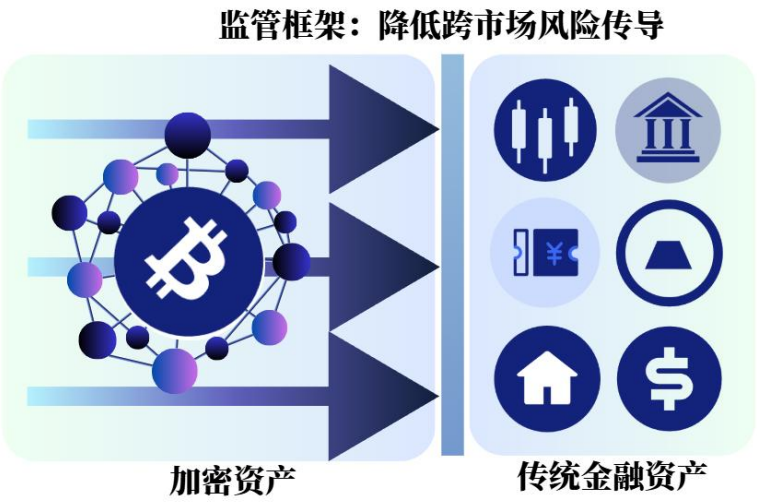
5.1 监管回顾：基于实证结果的评估

我们的实证分析揭示了三个金融市场的关键结构性事实：其一，加密资产市场内部呈现高度一体化特征，系统性风险集中于比特币等核心节点；其二，加密资产与传统金融体系之间的跨市场溢出有限；其三，收益率溢出的传导速度显著快于波动率溢出。这三个事实对现有中国监管体系的成效与不足提供了直接证据支撑。

5.1.1 监管成效：有效阻断了“跨市场共振”

在跨市场风险方面，中国长期坚持的“强隔离—弱接触”监管模式发挥了显著的风险阻断功能。“强隔离”指的是在金融体系层面对加密资产完全隔离，不允许加密资产接入中国的银行体系、支付体系、金融机构体系。而“弱接触”则是不直接认可加密资产法律地位，也不提供监管框架，但不彻底杜绝居民通过境外渠道接触加密资产。在这样的监管框架下，金融机构禁止参与加密资产交易、交易平台不得在境内运营、支付体系也被明确要求不得为加密资产提供服务等一系列措施事实上切断了加密市场向银行体系、股票市场和债券市场的潜在风险传递渠道。

图49：　中国现有监管体系有效阻断“跨市场共振”



资料来源：黄金矿工队整理

5.1.2　监管不足：尚未解决“市场内部溢出与节点风险”问题

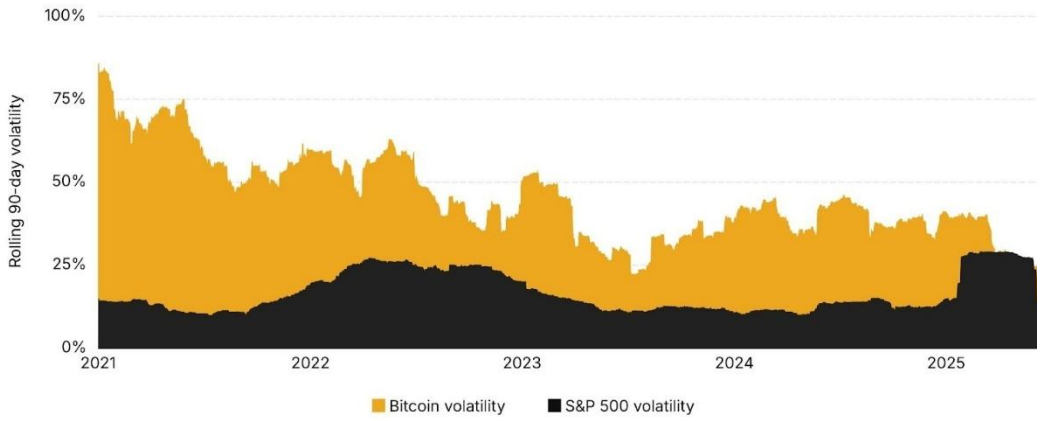
尽管现行监管体系对跨市场系统性风险有一定防范，其对于加密资产市场内部的结构性风险仍缺乏有效应对。我们的实证结果显示，加密市场内部并非一个均匀的生态，而是具有显著中心化特征：比特币对其他资产具有极强的净溢出能力（+219%），风险沿“BTC→主流币→其他非主流加密货币”的链条集中扩散。换言之，即便跨市场隔离有效，加密体系内部仍然可能出现强烈而快速的价格共振，而这种内部共振仍可能通过境外平台、跨链工具、OTC 渠道或居民参与间接对国内金融稳定构成压力。现行监管更多强调全面禁止和机构隔离，而非对内部结构分层管理，因此对于这一类“体系内部的共振”并未建立具有针对性的防控机制。

5.1.3　监管挑战：市场反应速度快于监管响应速度

我们的实证揭示了一个被当前监管框架普遍忽视但极为关键的现象：加密市场中收益率的冲击往往在日内即可完成传导，而波动率风险的重新定价却存在数日延迟。这意味着市场对信息的反应速度远快于监管体系对风险的识别和处理速度，从而形成明显的“速度差”。在当前监管仍主要依赖周期性报告、线下检查

以及有限链上监测能力的条件下，速度差造成的风险可能在极短时间内放大并累积，形成监管无法及时介入的节点。在这一点上，监管的滞后性与市场的高频性矛盾日益凸显。

图50：　比特币波动率远高于传统金融资产，总体风险更大、回撤更快



资料来源：21Share，黄金矿工队整理

5.2 政策建议：从“价格波动共振”到“制度有机共生”

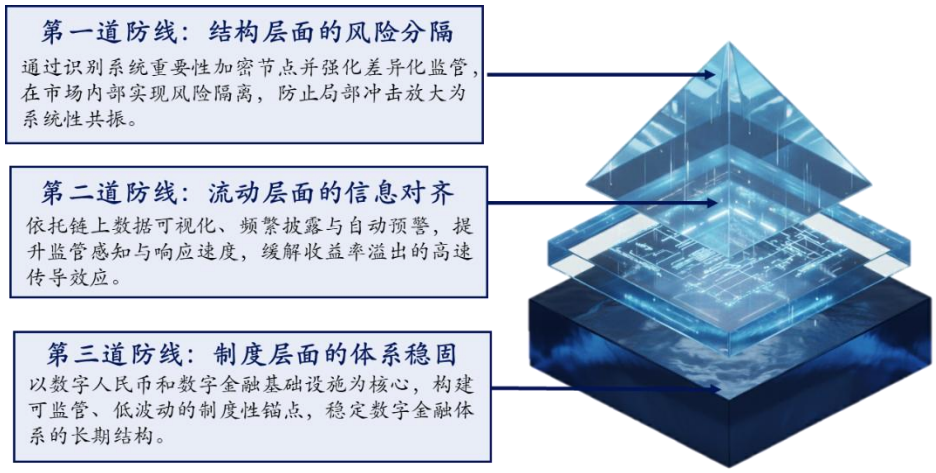
基于上述实证基础，我们提出以“三道防线”为核心的数字金融治理框架，以实现从“价格波动共振”向“制度有机共生”的政策转换。我们的实证结果表明，加密市场内部存在显著的价格同步性、中心化溢出结构以及传导速度不对称等特征，这使得其在短期内极易产生剧烈共振；但与此同时，中国跨市场溢出水平普遍偏低，说明现有的“强隔离—弱接触”监管模式为系统性风险提供了可观的缓冲空间。也就是说，中国既面临来自链上高频波动的外生冲击，也具备通过制度设计主动塑造数字金融生态的政策余地。在这一背景下，监管目标不应仅仅是“防止风险进入金融体系”，而应进一步升级为“在可控范围内重塑市场结构、提升风险消散能力、并为创新留出制度空间”。

因此，“三道防线”并非对现行政策的简单补充，而是一套基于实证逻辑的系统性治理框架，旨在将监管从被动防御转向主动塑造：第一道防线聚焦风险在

市场内部的结构性扩散路径，通过识别、隔离和约束高溢出节点，抑制价格共振在链内生成与放大；第二道防线旨在提升监管对高频溢出的响应速度，通过透明度机制、实时数据监测与跨部门协作来缩小监管与市场之间的“速度差”；第三道防线则着眼于长期制度建设，通过数字人民币、智能监管技术和可控试验机制，在数字经济层面构筑稳定、低波动的制度性锚点，使数字金融活动能在合规、安全、高透明度的环境中与加密市场形成可管理的“共生”关系。

我们所提出的治理思想的核心在于：不是消灭价格共振，而是在制度层面重新设计它的传播路径、速度和影响范围；不是将加密市场完全排除在监管视野之外，而是将其转化为可观察、可评估、可管理的数字经济组成部分；不是以“一刀切”方式阻断创新，而是以精准监管与制度锚定为基础，引导数字金融从高敏感的价格驱动逻辑走向可控、稳健的制度逻辑。通过构建三道防线，中国可以在维持金融稳定底线的前提下，实现从“被动应对加密市场共振”向“主动塑造数字金融共生结构”的政策转型，为未来数字经济的可持续发展奠定制度基础。

图51：　监管政策的“三道防线”



资料来源：黄金矿工队整理

5.2.1　结构层面的风险分隔：从节点识别到链内解耦

第一道防线的目标在于稳住底线，即阻断风险在市场内部的非理性共振。鉴于加密市场呈现出显著的中心化溢出结构，监管不应对整个市场一刀切，而

应建立“系统重要性加密节点”（SICN）的识别机制，对比特币等具有显著外溢能力的资产和机构实施重点监测。通过对关键节点实行差异化监管、对中心化交易所和跨链设施开展更高频审计、并推动用户资产独立托管和资金池隔离，可以在不增加制度成本的情况下，有效锁定风险源头，防止内部价格共振发展为系统性冲击。

5.2.2 流动层面的信息对齐：提升监管感知与反应速度

第二道防线旨在解决监管与市场之间的“速度差”，提升监管的实时性与透明度响应能力。收益率溢出的超高速传导意味着一旦市场情绪出现剧烈波动，监管若仍依赖事后披露或定期审计，将必然滞后。为缩小速度差，监管需要推动链上数据的实时可视化，要求稳定币发行人和主要交易节点按日披露储备数据，引入链上行为的自动预警机制，以及在监管部门之间建立统一的数据中台和风险事件共享机制。通过强化透明度、加快数据流通和实现链上行为的实时监测，可以显著减缓短期价格共振的放大效应，使风险在早期即可被识别和干预。

5.2.3 制度层面的体系稳固：数字人民币与基础设施建设

第三道防线强调的是从长周期视角构建制度性稳定锚，以推动加密生态从不稳定的价格共振走向可控的制度共生。在这一点上，数字人民币的角色至关重要。面对加密市场高波动、无锚定、节点高度集中的结构性特点，中国需要一个可监管、低波动、稳定的制度型数字资产作为整个数字金融体系的基础设施。数字人民币不仅可以提供安全稳定的支付清算网络，也能够承担链上资产的结算锚和审计锚。配合人工智能监管技术、智能审计合约以及数字沙盒体系，监管不再只是被动防风险，而是能够主动塑造一个透明、稳健、可验证的数字经济底层架构，从而实现制度意义上的“共生”。

5.2.4 总结：加密资产与传统金融协同治理的三层结构

综上所述，中国现有监管体系在抑制跨市场风险方面取得了显著成效，但在应对加密市场内部的结构性共振和监管速度滞后方面仍存在不足。通过构建

以风险隔离、透明实时监管和制度锚定为核心的三道防线，可以在保持金融安全底线的前提下，推动中国数字金融体系从高敏感、高共振的外部风险环境，迈向稳定、可控、互补发展的制度共生格局。这不仅回应了实证结果中揭示的结构性风险特征，也为中国数字金融的长期安全与创新发展奠定了系统性基础。

6 结语

从更长远的视角看，数字资产的兴起正在重塑全球金融体系的运行逻辑。风险信息在不同资产间传导加快，资金流动与交易行为使跨市场联动被放大，而投资者组合、定价逻辑与市场结构的逐步趋同，又使这种联动具有持续化、结构化的特征。数字资产不再只是边缘的投机性资产，而是成为影响市场预期、风险偏好与流动性条件的新型金融变量。

未来，在市场行为与制度框架的共同塑造下，数字资产与传统金融将延续“有限融合”的互动格局。从实证结果看，加密资产的收益与风险信息能够跨市场传递，其价格变化在一定程度上会影响股票、美元及波动率指数，但这种影响更多通过情绪与风险偏好渠道体现，难以撼动传统金融在全球定价体系中的核心位置。同时，传统市场对加密市场的结构性影响较弱，形成了明显的非对称传导格局。其中显现的非对称溢出、中心化节点和固有速度差等结构性规律具有显著惯性，将持续塑造两大市场的整合路径。这意味着，随着定价逻辑、投资者结构和资产配置框架逐步靠拢，二者并不会走向完全统一的体系，而是分别在创新效率与稳健性方面发挥优势。在监管框架的主动引导下，发展路径将延续"有限整合"态势，逐步形成层次分明、风险可控的结构性共生格局。

因此，引导数字资产健康发展的关键在于构建兼顾创新与稳定的治理框架。我们认为监管需要从“被动应对价格共振”转向“主动塑造市场结构”。一是从结构上识别并隔离高溢出节点，防止链内风险扩散；二是从流动性和信息角度提升监管响应速度，通过透明度机制和实时监测弥合监管与市场之间的“速度差”；三是从制度层面完善长期稳健的基础设施，以数字人民币、智能监管技术和试点机制构筑可控的制度性锚点，使数字金融活动在安全、透明的框架下发展。唯有如此，数字资产才能真正成为推动金融体系现代化的力量，与传统金融在更高层次实现协同共生、稳健发展。

7 参考文献

[1] Sharpe W F. Capital asset prices: A theory of market equilibrium under conditions of risk[J]. The Journal of Finance, 1964, 19(3): 425-442.

[2] Fama E F, French K R. Common risk factors in the returns on stocks and bonds[J]. Journal of Financial Economics, 1993, 33(1): 3-56.

[3] Carhart M M. On persistence in mutual fund performance[J]. The Journal of Finance, 1997, 52(1): 57-82.

[4] Bekaert G, Harvey C R. Emerging markets finance[J]. Journal of Empirical Finance, 2003, 10(1–2): 3–55.

[5] Forbes K J, Rigobon R. No contagion, only interdependence: Measuring stock market comovements[J]. The Journal of Finance, 2002, 57(5): 2223–2261.

[6] Engle R F, Granger C W J. Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing[J]. Econometrica, 1987, 55(2): 251-276.

[7] Yousaf I, Yarovaya L. Volatility contagion between cryptocurrencies, gold and stock markets: Evidence from COVID-19 and other crises[J]. Financial Innovation, 2023, 9(1): 45.

[8] Federal Reserve Bank of New York. Cryptoassets and Financial Stability Risks[R/OL]. 2023.

[9] Bouri E, Gupta R, Tiwari A K, Roubaud D. Integration and risk transmission dynamics between Bitcoin and traditional financial assets: Evidence from TVP-VAR and wavelet coherence analysis[J]. Finance Research Letters, 2021, 38: 101520.

[10] Kang S H, McIver R, Yoon S M. Dynamic spillovers and information transmission between cryptocurrencies and traditional assets: Evidence from wavelet coherence and connectedness approaches[J]. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 2022, 78: 101529.

[11] Yarovaya L, Matkovskyy R, Jalan A. COVID-19 and information flow between

cryptocurrencies[J]. PLOS ONE, 2022, 17(2): e0262925.

[12] Adelopo I, Luo R. Interconnectedness among cryptocurrencies and financial markets: A systematic literature review[J]. Financial Innovation, 2023, 9(1): 87.

[13] Cont R, Moussa A, Santos E B H. Network structure and systemic risk in financial systems[J]. Quantitative Finance, 2013, 13(1): 19–34.

[14] Kang, D., Ryu, D. & Webb, R.I. Bitcoin as a financial asset: a survey. *Financial Innovation* **11**, 101 (2025).

[15] Anton Kajtazi, Andrea Moro, The role of bitcoin in well diversified portfolios: A comparative global study, International Review of Financial Analysis, 2019, 61: 143-157.

[16] Dirk G. Baur, KiHoon Hong, Adrian D. Lee, Bitcoin: Medium of exchange or speculative assets?, Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 2018, 54: 177-189.

[17] Shaen Corbet, Andrew Meegan, Charles Larkin, Brian Lucey, Larisa Yarovaya, Exploring the dynamic relationships between cryptocurrencies and other financial assets, Economics Letters, 2018, 165: 28-34.

[18] Eduard Baumöhl, Are cryptocurrencies connected to forex? A quantile cross-spectral approach, Finance Research Letters, 2019, 29: 363-372.

[19] Wang P, Liu X, Wu S. Dynamic Linkage between Bitcoin and Traditional Financial Assets: A Comparative Analysis of Different Time Frequencies. Entropy (Basel). 2022 2022, 24(11): 1565.

[20] Josef Kurka, Do cryptocurrencies and traditional asset classes influence each other?, Finance Research Letters, 2019, 31: 38-46.

[21] Kang S H, McIver R P, Hernandez J A. Co-movements between Bitcoin and Gold: A wavelet coherence analysis[J]. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 2019, 536(1): 120888.

[22] Qiao X, Zhu H, Hau L. Time-frequency co-movement of cryptocurrency return and volatility: Evidence from wavelet coherence analysis[J]. International Review of

Financial Analysis, 2020, 71: 101541.

[23] Mensi W, Rehman M U, Maitra D, et al. Does bitcoin co-move and share risk with Sukuk and world and regional Islamic stock markets? Evidence using a time-frequency approach[J]. Research in International Business and Finance, 2020, 53: 101230.

[24] Asafo-Adjei E, Owusu Junior P, Adam A M. Information Flow between Global Equities and Cryptocurrencies: A VMD-Based Entropy Evaluating Shocks from COVID-19 Pandemic[J]. Complexity, 2021, 2021(1): 4753753.

[25] Park S, Jang K, Yang J S. Information flow between bitcoin and other financial assets[J]. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 2021, 566: 125604.